



И. И. ЗАРУБА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
И
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ
СВАРКА
ТОНКОЛИСТОВОЙ
СТАЛИ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Сварка под флюсом	5
Устойчивость процесса сварки	6
Технология и техника сварки	14
Специальное оборудование для сварки тонколистовой стали	28
2. Сварка в среде углекислого газа плавящимся электродом	30
Устойчивость процесса сварки	36
Технология сварки	42
Аппаратура и оборудование для сварки тонкого металла в углекислом газе	54
3. Сварка в среде углекислого газа неплавящимся электродом	58
Некоторые особенности процесса сварки	58
Сварка бортовых швов	60

Игорь Иванович Заруба

Автоматическая и полуавтоматическая сварка тонколистовой стали

Редактор *В. В. Маевский*. Корректоры *О. С. Ковальчук* и *В. Г. Осмак*

Подписано к печати 29.VI.1959 г. Формат 86×108 ¹/₃₂. Печ. л. 3,28. Уч.-изд. л. 3,29.
БФ 16907. Тираж 10 000. Зак. № 2603. Цена 1 руб. 15 коп.

Южное отделение Машгиза, Киев, ул. Парижской коммуны, 11. Напечатано с матриц Киевской книжной фабрики „Октябрь“
в Житомирской областной типографии, Комсомольская, 19.

В брошюре описаны технологический процесс и способы автоматической и полуавтоматической электродуговой сварки тонколистовой стали, а также применяемые при сварке приспособления и аппаратура. Приведены режимы сварки и даны соответствующие рекомендации по выполнению сварочных работ.

Брошюра предназначена для рабочих-сварщиков.

Редакционная коллегия:

А. Е. Аснис, А. А. Казимиров, Б. И. Медовар, Б. Е. Патон
(ответственный редактор), *В. В. Подгаецкий*

Редактор выпуска канд. техн. наук *Д. А. Дудко*

ЮЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАШГИЗА

Главный редактор инж. *В. К. Сердюк*

ВВЕДЕНИЕ

До недавнего времени изделия из тонкой листовой стали толщиной до 4 мм сваривались только ручной дуговой или газовой сваркой. Однако ручная дуговая сварка во многих случаях не обеспечивает требуемого качества и внешнего вида шва. Низкая производительность и другие недостатки ручной дуговой сварки обусловили малую эффективность этого метода применительно к изделиям из тонколистовой стали. Газовая ацетилено-кислородная сварка, которая имеет некоторые общие недостатки со сваркой открытой дугой, еще менее экономична.

От перечисленных способов выгодно отличается контактная точечная и шовная сварка, однако и этим способам свойственны определенные недостатки, ограничивающие область их применения. Для получения плотных швов при контактной шовной сварке тонколистовой стали требуется тщательная подготовка и очистка свариваемых кромок изделия. В практике известно немало случаев брака, вызванного недостаточной чистотой свариваемых кромок. Кроме того, особые требования предъявляются и к типу соединения и конструкции изделия. В ряде случаев для контактной сварки требуется специальная отбортовка кромок, что связано с бесполезными затратами металла. Форма и размеры изделия зачастую исключают возможность применения шовной сварки. Кроме того, для контактной сварки требуется сравнительно большая установленная мощность источника питания, что не всегда приемлемо.

Благодаря развитию сварки под флюсом и газозащитной электрической сварки, открылись новые возможности в области сварки тонколистовой стали. За последние годы в практике сварки тонколистовой стали, особенно за границей, широко применяется аргоподдуговая сварка. Этот способ обладает рядом значительных преимуществ по сравнению с ручной дуговой и газовой сваркой, однако дефицитность

и сравнительно высокая стоимость аргона пока все еще остаются существенными недостатками аргонодуговой сварки. Особенно неблагоприятным становится соотношение между стоимостью металла и затратами на аргонодуговую сварку в случае сварки обычной углеродистой стали.

За последние годы в нашей стране, а также за рубежом достигнуты большие успехи в использовании вместо аргона дешевого углекислого газа.

В брошюре рассматриваются основные вопросы дуговой сварки тонколистовой стали под флюсом и в защитной газовой среде. При этом основное внимание уделено новому, наиболее экономичному способу — сварке в среде углекислого газа.

Применяя описанные способы автоматической и полуавтоматической сварки тонколистовой стали, можно решительно потеснить ручную дуговую сварку с тех позиций, которые она занимает до сих пор в различных отраслях производства. Применение механизированных способов сварки позволит поднять уровень производства на более высокую ступень, так как при этом улучшается качество продукции, повышается производительность труда, уменьшаются производственные затраты.

Внедрение в производство механизированных способов сварки тонколистовой стали является важнейшей и неотложной задачей технического прогресса отечественной промышленности.

1. СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ

На первый взгляд может показаться, что одно из основных преимуществ сварки под флюсом — возможность получения большой глубины проплавления свариваемого металла — противоречит условиям сварки тонколистовой стали. Однако при определенных условиях сварка под флюсом допускает регулирование глубины проплавления металла, начиная от долей миллиметра, и поэтому хорошо известные ее достоинства могут быть использованы для сварки тонколистовой стали.

Успешное внедрение в производство сварки под флюсом изделий из тонколистовой стали стало возможным, главным образом, благодаря применению тонкой электродной проволоки*. Известны примеры сварки тонколистовой стали и обычной электродной проволокой диаметром, например, 4 мм. Однако в этом случае удавалось сваривать сталь толщиной не менее 3—4 мм при условии весьма тщательной сборки изделия.

Для сварки тонколистовой стали большое значение имеет применение приспособлений, облегчающих точную сборку изделия и обеспечивающих надежное поджатие к свариваемому стыку медной или флюсомедной подкладки, флюсовой подушки и т. п. Опыт показывает, что производительность автоматической сварки изделий из тонколистовой стали со сравнительно короткими швами зависит не столько от машинной скорости сварки, сколько от затрат времени на подготовительные и вспомогательные операции. Поэтому важной задачей является разработка эффективно действующих сборочных и сборочно-сварочных приспособлений.

Чем меньше величина тепловой энергии, передающейся от дуги основному металлу в процессе сварки, тем меньше глубина его проплавления и, следовательно, тем более

* Тонкой электродной проволокой принято считать проволоку, диаметр которой не превышает 2 мм.

тонкий металл можно сваривать без прожогов. Тепловая энергия, передаваемая основному металлу, может быть уменьшена за счет уменьшения мощности дуги или увеличения скорости ее перемещения по свариваемому соединению.

Для сварки тонколистовой стали в основном применяют уменьшение мощности дуги, а не увеличение скорости сварки. Это в значительной мере объясняется тем, что применение больших скоростей сварки (более 150—200 м/час) связано с жесткими требованиями к точности поддержания режима сварки, необходимостью тщательной очистки свариваемых кромок, с очень точной сборкой стыков, в ряде случаев со специальным наклоном изделия и электрода и т. п. При указанных скоростях сварки металл шва может быть поражен порами, поперечными трещинами и другими дефектами. Если при этом учесть, что производительность сварки тонколистовой стали, как указывалось выше, главным образом, зависит от затрат времени на установочные и подготовительные операции, то станет ясным, почему увеличение скорости не стало основным способом уменьшения погонной тепловой энергии.

Устойчивость процесса сварки

При сварке тонколистовой стали равномерность глубины проплавления имеет особенно важное значение. Если сваривая сталь толщиной более 4—5 мм, можно допустить колебание глубины проплавления в пределах ± 1 мм, не опасаясь возникновения прожогов, то в случае сварки тонких листов стали такое же колебание совершенно недопустимо.

Равномерность глубины проплавления зависит от устойчивости режима сварки, главным образом, от колебаний сварочного тока. Колебания скорости сварки, а также напряжения дуги сказываются в меньшей степени. Исходя из этого, для сварки тонколистовой стали следует рекомендовать сварочные автоматы с постоянной скоростью подачи электродной проволоки, так как они обеспечивают практически почти постоянные значения тока при колебании напряжения в сети или случайных изменениях длины дуги в процессе сварки. При этом сохраняются почти постоянной глубина проплавления, а также количество наплавляемого металла. Сварочные головки с регули-

руемой скоростью подачи электродной проволоки в тех же условиях не обеспечивают постоянство тока и поэтому применять их не рекомендуется.

Понижение мощности дуги, требующееся для сварки тонколистовой стали, может быть осуществлено только до определенного предела, зависящего от диаметра электродной проволоки. Дальнейшее снижение мощности резко ухудшает устойчивость процесса сварки и приводит к неудовлетворительному формированию шва. В случае сварки переменным током этот предел достигается при значительно большей мощности дуги, чем в случае сварки постоянным током обратной полярности. Поэтому сварку тонколистовой стали рекомендуется осуществлять постоянным током обратной полярности (положительный полюс присоединен к электроду). В табл. 1 приведены полученные опытным путем значения минимально-допустимых сварочных токов для электродной проволоки различных диаметров при сварке под флюсом АН-348 постоянным током обратной полярности.

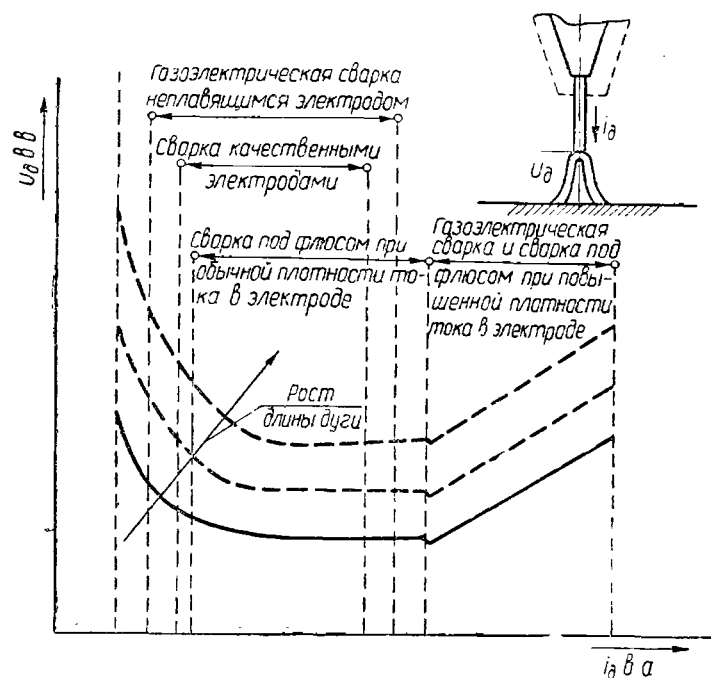
Таблица 1

Диаметр электрода в мм	Сварочный ток (минимальный) в а	Плотность тока в а/мм ²	Отношение тока к диаметру электрода а/мм
5	350	18	70
4	280	22	70
3	200	28	66
2	140	45	70
1,6	110	55	69
1,2	85	75	70
1	70	90	70

Как следует из табл. 1, для обеспечения устойчивого горения дуги при понижении ее мощности необходимо увеличивать плотность тока в электроде, что практически достигается путем уменьшения диаметра электродной проволоки. Эту таблицу можно использовать для выбора диаметра электродной проволоки при сварке на заданном режиме.

При рассмотрении условий устойчивого горения электрической дуги пользуются ее статическими вольтамперными характеристиками. Вольтамперной характеристикой называется зависимость между током и напряжением дуги при постоянной ее длине. На фиг. 1 приведены такие характеристики для дуг различной длины. Каждая вольт-

амперная характеристика дуги состоит из нескольких участков: падающего (с ростом тока напряжение падает), почти горизонтального (жесткий участок) и растущего (с ростом тока напряжение увеличивается). В зависимости



Фиг. 1. Вольтамперные характеристики дуги.

от условий сварки, дуге соответствует тот или иной участок характеристики. Так, например, при сварке неплавящимся угольным или вольфрамовым электродом, при ручной сварке качественными электродами, при автоматической сварке под флюсом со сравнительно небольшой плотностью тока и в некоторых других случаях характеристика сварочной дуги является падающей с переходом к жесткой. При сварке под флюсом или в защитной газовой среде с повышенной плотностью тока в плавящейся электродной проволоке характеристика дуги становится растущей.

Если дуга имеет падающую вольтамперную харак-

теристику, то устойчивое ее горение возможно только при том условии, что внешняя характеристика сварочного генератора также будет падающей, т. е. напряжение холостого хода генератора значительно превышает напряжение дуги при сварке.

С ростом плотности тока в плавящемся электроде изменяются свойства сварочной дуги. Эти изменения настолько существенны, что позволяют предъявить совершенно другие требования к характеристикам источников питания постоянного тока.

Еще в 1950 г. в Институте электросварки им. Е. О. Патона было доказано, что при повышении плотности тока в плавящемся электроде может быть получен устойчивый процесс сварки при использовании в качестве источника питания генератора постоянного тока с жесткой внешней характеристикой (напряжение холостого хода генератора практически равно напряжению дуги при сварке). В отечественной и зарубежной практике в последние годы такие генераторы нашли широкое применение.

Генераторы с жесткими внешними характеристиками значительно более экономичны, чем обычные сварочные генераторы с крутопадающими характеристиками и высоким напряжением холостого хода, так как пропорционально снижению напряжения холостого хода генератора снижаются затраты на активные материалы, уменьшается вес генератора и его стоимость.

Чем больше скорость подачи электродной проволоки и меньше сварочный ток, тем труднее возбудить дугу путем непосредственной подачи электродной проволоки к изделию. Опыт показывает, что при использовании обычных сварочных генераторов с крутопадающей внешней характеристикой в ряде случаев этот способ возбуждения дуги практически оказывается неосуществимым. Совершенно иное наблюдается в случае применения генераторов с жесткими внешними характеристиками. Резкое нарастание тока при закорачивании электрода на изделие обеспечивает безотказное возбуждение дуги. Короткое замыкание не наносит ущерба генератору, так как тонкая электродная проволока выполняет роль плавкой вставки в цепи, ограничивая время протекания и величину тока короткого замыкания.

В тех случаях, когда генераторы с жесткими внешними характеристиками по какой-либо причине не могут быть

применены для сварки тонкого металла, следует применять генераторы с весьма пологопадающими характеристиками, т. е. с большой величиной тока короткого замыкания.

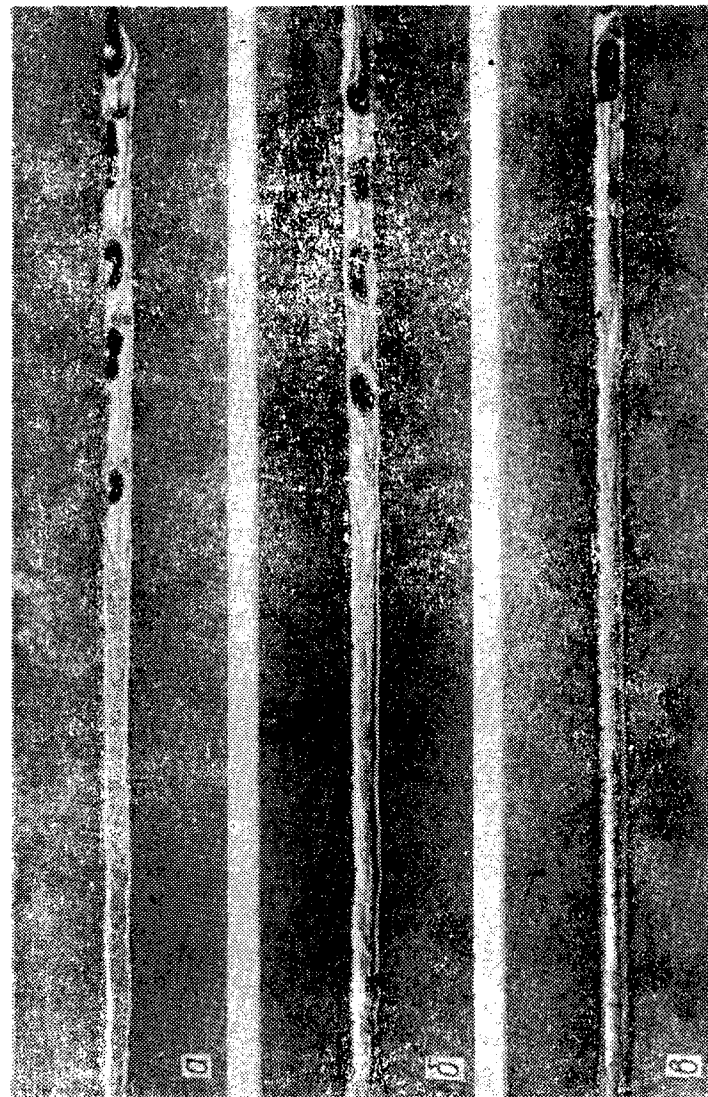
Чем резче изменяется ток в цепи при случайных изменениях длины дуги, тем интенсивнее протекают процессы саморегулирования и тем быстрее восстанавливается заданный режим сварки. Генераторы с крутопадающими внешними характеристиками дают значительно меньшие изменения тока при случайных колебаниях длины дуги, чем генераторы с пологопадающими, жесткими или растущими характеристиками, благодаря чему обеспечивают большую устойчивость процесса сварки тонкой электродной проволокой.

Весьма характерно влияние внешних характеристик генераторов на процесс сварки и формирование шва при изменении величины зазора в соединении. Опыт показывает, что в случае питания дуги от генераторов с жесткой или пологопадающей внешней характеристикой можно допустить большие по величине зазоры в стыке, не нарушая нормального формирования шва. Такое же явление наблюдается при увеличении плотности тока в электроде.

Таблица 2

Внешняя характеристика генератора	Диаметр электрода в мм	Напряжение холостого хода генератора в в	Напряжение дуги в в	Сварочный ток в а	Скорость сварки в мм/час	Максимальный зазор в мм	№ фиг.
Крутопадающая . . .	3	70	25—27	300	40	2,5	2, а
Пологопадающая . .	3	40	25—27	300	40	3,2	2, в
Крутопадающая (повышенная плотность тока в электроде)	1,6	68	26	240	40	3,8	2, б

В табл. 2 приведены режимы сварки стыковых соединений стали толщиной 3 мм, собранных с постепенно возрастающим зазором от 0 до 5 мм при длине образцов 500 мм. Образцы сваривались электродной проволокой диаметром 3 мм при питании от генератора с крутопадающей внешней характеристикой и генератора с пологопадающей характеристикой. Один из образцов был сварен электродной проволокой диаметром 1,6 мм при



Фиг. 2. Образцы сварных соединений с изменяющимся зазором в стыке.

питании от генератора с крутопадающей характеристикой. Как следует из табл. 2 и фиг. 2, где изображены образцы сварных соединений, в случае внешней характеристики генератора, приближающейся к жесткой (пологопадающей), а также в случае большей плотности тока в электроде (меньший диаметр электрода), максимальный зазор, при котором еще происходит правильное формирование шва, значительно больше.

Не следует считать, что приведенные в таблице максимальные зазоры могут быть рекомендованы как допустимые при сборке стыков. В данном случае имеет место плавное возрастание зазора, что не равноценно резким изменениям зазоров, которые могут наблюдаться в практике.

Влияние формы внешней характеристики, а также плотности тока на формирование швов при сварке с зазорами в стыке связано, по-видимому, с изменением интенсивности процессов саморегулирования.

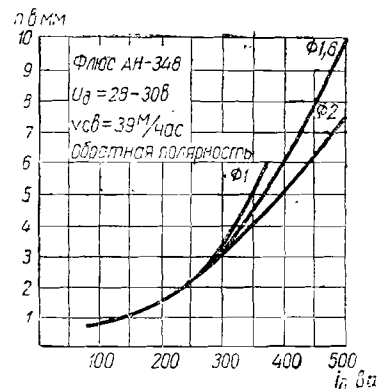
При автоматической сварке стыкового соединения одно из активных пятен дуги расположено на расплавленном металле ванны, заполняющей разделку. В отдельные моменты времени скорость перемещения ванны расплавленного металла может отличаться от скорости движения электрода вдоль стыка. Одной из причин этого бывает изменение величины зазора между свариваемыми кромками или изменение зазора между подкладкой и свариваемыми листами.

При увеличении зазора в стыковом соединении или возникновении большего зазора между подкладкой и свариваемыми листами скорость перемещения ванны расплавленного металла уменьшается. Так как скорость движения электрода при этом остается прежней, имеет место рост дугового промежутка. Резкое увеличение дугового промежутка вызывает обрыв дуги и нарушение процесса сварки. При плавном удлинении дуги процесс может не нарушиться, активное пятно успеет занять новое положение, обеспечивая восстановление прежней длины дуги.

Если питание дуги осуществляется от генератора с крутопадающей внешней характеристикой, то при удлинении дуги, как показали исследования, наблюдается рост ее мощности, что ведет к дополнительному оплавлению кромок в месте повышенного зазора, где начала удлиняться дуга. При этом электродного металла ока-

жется недостаточно для заполнения зазора между оплавленными кромками, в результате чего образуется не заполненный металлом участок — прожог.

Увеличение интенсивности саморегулирования дуги, имеющее место в случае применения генераторов с жесткими внешними характеристиками или при повышенной плотности тока в электроде, в известных пределах может



Фиг. 3. Изменение глубины проплавления в зависимости от тока для электродов различного диаметра.

предотвратить возникновение прожогов. Благодаря интенсивному саморегулированию значительное удлинение или обрывы дуги не будут наблюдаться при отставании ванны жидкого металла в месте увеличившегося зазора. При этом длина дуги будет поддерживаться постоянной и опасный участок с увеличенным зазором может быть пройден без нарушения процесса сварки (без обрывов дуги, прожогов и пр.). Этот участок от остальной части шва будет отличаться только меньшим усилением шва или даже полным отсутствием усиления.

Как известно из практики автоматической сварки под флюсом, с увеличением плотности тока в электроде глубина проплавления заметно возрастает. Например, при сварке на токе 500 а увеличение плотности тока приблизительно в 3 раза, за счет уменьшения диаметра электродной проволоки от 5 до 3 мм, вызывает увеличение глубины проплавления на 25%. Так как переход к сварке

тонкой электродной проволокой связан с еще большим увеличением плотности тока в электроде, то возникает опасение, не может ли интенсивный рост глубины проплавления в этом случае стать препятствием на пути применения тонкой электродной проволоки и повышенной плотности тока для сварки тонколистовой стали. Проведенные опыты показали, что это опасение несостоятельно.

На фиг. 3 приведен график зависимости глубины проплавления от диаметра электродной проволоки. Как видно из графика, рост глубины проплавления с увеличением плотности тока (уменьшением диаметра электрода) наблюдается только при сварке на токах, превосходящих 300—350 а. Что же касается интересующего нас диапазона токов, применяемых для сварки тонкой стали (до 300—350 а), то в нем увеличение плотности тока не вызывает изменения глубины проплавления. Это объясняется некоторыми особенностями, отличающими маломощные электрические дуги от дуг большей мощности.

Технология и техника сварки

Стыковые соединения. Применяющиеся в практике соединения тонколистовой стали весьма разнообразны: стыковые, нахлесточные, бортозные и др. Стыковые соединения являются наиболее распространенным видом соединений. Они могут быть выполнены следующими способами: 1) автоматической сваркой под флюсом на весу (обычно двусторонней); 2) автоматической односторонней сваркой на флюсовой подушке, медной или флюсомедной подкладке и 3) автоматической сваркой на остающейся подкладке.

Сваркой на весу называют такой способ сварки, при котором не применяются какие-либо средства, предотвращающие протекание расплавленного металла через зазоры между свариваемыми кромками. Если свариваемые кромки требуется проплавить на полную глубину, сварка на весу осуществляется в два приема, т. е. с одной и с другой стороны соединения поочередно.

Односторонней сваркой на флюсовой подушке, медной или флюсомедной подкладке называют такой способ сварки, при котором соединяемые кромки проплавляют на всю толщину с формированием усиления с обеих сторон

стыка, флюсовая подушка, медная или флюсомедная подкладка поджимаются снизу к стыку, предохраняя от вытекания расплавленный металл сварочной ванны и обеспечивая формирование валика с обратной стороны.

Сварка на остающейся подкладке — это сварка с полным проплавлением кромок и одновременной приваркой к нижней стороне стыка тонкой стальной полоски.

Широкое разнообразие типов изделий из тонкой стали обуславливает различную протяженность сварных швов, колеблющуюся от нескольких сантиметров до нескольких метров и даже десятков метров.

В зависимости от типа изделия и длины швов различного рода осуществляется заготовка тонкого металла для его сварки. Она может быть выполнена на гильотинных, дисковых или пресс-ножницах, штамповкой и другими способами, обеспечивающими при сборке требуемый зазор между стыкуемыми кромками. Допустимая величина этого зазора тем меньше, чем меньше толщина свариваемых листов (табл. 3). Поверхность заготовленного металла не должна быть волнистой, заусенцы кромок должны быть зачищены. Свариваемые кромки, а также поверхность листов на расстоянии до 30 мм от кромок следует тщательно очистить от ржавчины, краски и других загрязнений, а также удалить влагу, так как все это может явиться причиной пороков в швах.

Таковы основные операции по подготовке тонкой стали для сборки под сварку. Выполнение самой сборки зависит от способа сварки, от типа сборочных приспособлений, от протяженности швов и др.

Сварка на весу. При сварке на весу сборку следует осуществлять посредством прихваток, соблюдая при этом зазоры между стыкуемыми кромками по величине, не превосходящие указанных в табл. 3. Прихватка должна производиться электродами с качественным покрытием той же марки, которая рекомендуется для ручной сварки данных изделий. Длина прихваток зависит от толщины свариваемых листов; она не должна превышать 20—25 мм. Ширина прихваток — не более 5 мм, высота — до 1,0—1,5 мм. Прихватки следует ставить на расстоянии 250—300 мм друг от друга. Прихватки не следует ставить в местах пересечения швов или у отверстий в листе. Очередность при постановке прихваток должна обеспечивать правильное взаиморасположение свариваемых

деталей. Перед сваркой прихватки необходимо очистить от шлака.

Режимы сварки на весу применительно к малоуглеродистой стали приведены в табл. 3. Величина тока и напряжения дуги может быть оставлена одной и той же как для сварки первого шва (подварочного), так и для второго шва (основного). При сварке подварочного шва скорость сварки должна быть несколько большей, чем при сварке основного.

Таблица 3*

Толщина металла в мм	Допускаемый зазор в мм	Диаметр электрода в мм	Сварочный ток в а	Напряжение дуги в в/ас	Скорость сварки в м/час	Полярность	Марка флюса
1,5	0,1	1,2	115	26	55	Обратная	АН-348, ОСЦ-45
2	0,4	1,6	120	28	55	"	АН-348, ОСЦ-45
2,5	0,5	2	140	28	60	"	АН-348, ОСЦ-45
3	0,5	2	200	30	65	"	АН-348, ОСЦ-45
3,5	0,8	2	240	30	65	"	АН-348, ОСЦ-45

Необходимо следить, чтобы превышение одной свариваемой кромки над другой было не более 0,5 мм.

Сварка на весу не требует специальных сборочных приспособлений, что является ее преимуществом. К недостаткам этого способа сварки следует отнести весьма жесткие требования к точности сборки, а также большие затраты времени на вспомогательные операции, так как они повторяются дважды: при сварке шва с наружной и с внутренней стороны листа. Если осуществляется сварка больших полотнищ, значительное время затрачивается также на их кантовку.

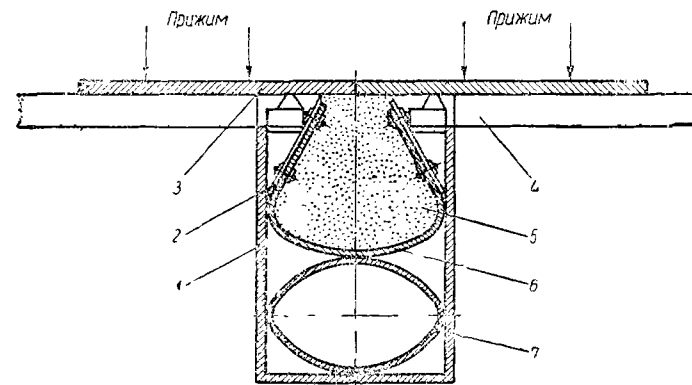
Сварка на флюсовой подушке. Флюсовая подушка представляет собой уплотненный слой флюса, который прижимается к нижней стороне стыкового соединения. Толщина и ширина слоя должны быть не менее 25—30 мм.

Для поджатия флюсовой подушки к стыку в паз сборочного приспособления укладывается резиновый шланг, над которым находится в брезентовом желобе мелкий

* В табл. 3 приведены режимы сварки первого шва. При сварке второго шва рекомендуется скорость сварки снизить на 5 м/час.

флюс (фиг. 4). При подаче сжатого воздуха в шланг последний расширяется и прижимает флюс к стыку.

Весьма удобным сборочно-сварочным приспособлением для сварки больших тонколистовых полотнищ являются магнитные стенды с флюсовыми подушками, описание которых приведено ниже.



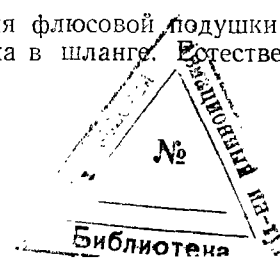
Фиг. 4. Схема приспособления для сварки на флюсовой подушке: 1 — корыто; 2 — упорная планка; 3 — свариваемый лист; 4 — сварочный стол; 5 — флюсовая подушка; 6 — брезентовая ткань; 7 — шланг (изображен в рабочем положении).

В процессе сварки свариваемые кромки полностью проплавляются и образуется шов, имеющий усиление с верхней и нижней стороны стыка. Жидкий металл расплавляет часть флюса подушки, и поэтому сварной шов покрыт шлаковой коркой не только с наружной, но и с внутренней стороны.

Для формирования нижнего усиления нет необходимости в сильном поджатии флюса, достаточно надежно его уплотнить. Если флюс находится под чрезмерно большим давлением, он может выдавливать расплавленный металл вверх, что станет причиной ослабления шва с нижней стороны. Недостаточное уплотнение флюса подушки приводит к провисанию ванны жидкого металла. При этом шов будет иметь чрезмерно большое усиление с нижней стороны соединения и окажется ослабленным сверху.

О величине давления флюсовой подушки обычно судят по давлению воздуха в шланге. Естественно, не все

159657



это давление передается через флюс стыку. Часть усилия затрачивается на трение флюса о стенки флюсовой подушки. Чем больше глубина и ширина подушки, тем большая часть усилия затрачивается на трение. Опыт показывает, что при обычных размерах флюсовой подушки давление воздуха в шланге должно быть приблизительно равным 1 атм.

Основными условиями, определяющими режим сварки на флюсовой подушке, являются достаточная для полного проплавления свариваемых кромок мощность сварочной дуги и достаточное количество наплавленного металла для заполнения зазора и образования усиления с двух сторон стыка. Из различных характеристик процесса сварки, которые могут удовлетворить этим условиям, обычно выбирают режимы, отличающиеся более высокой производительностью и допускающие сварку с возможно большими колебаниями зазора.

Режимы сварки под флюсом тонколистовой малоуглеродистой стали на флюсовой подушке приведены в табл. 4.

Таблица 4

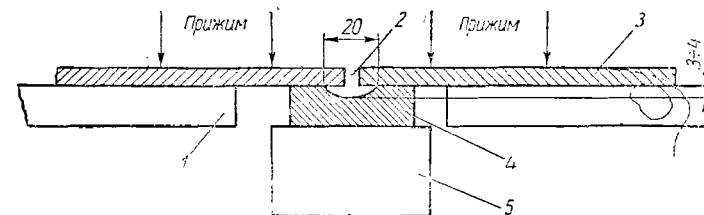
Толщина металла в мм	Допускаемый зазор в мм	Диаметр электрода в мм	Сварочный ток в а	Напряжение дуги в в	Скорость сварки в мм/час	Род тока	Марка флюса	Давление воздуха в шланге подушки в атм
2	0,5	1,6	130	26	45	Постоянный	АН-348	0,8
3	0,8	3	425	26	70	Обратная полярность	АН-348	0,8
3	2,0	1,6	300	28	35	Переменный	АН-348	1,4
3	0,5—1,5*	2	300	28	45	"	АН-348	1,2
4	1,0—2,0*	2	385	30	40	"	АН-348	1,2

Следует отметить, что на флюсовой подушке не удается удовлетворительно сварить металл толщиной менее 2 мм из-за образования прожогов. Поэтому сварку на флюсовой подушке следует рекомендовать только для стали толщиной 2 мм и более.

Сварные швы хорошего качества могут быть получены при сварке стали толщиной более 2 мм электродной

* Зазор обязательный.

проволокой диаметром 3 и 2 мм. Однако, как указано в табл. 4, при сварке более тонкой электродной проволокой можно допустить большие зазоры в стыке. Следует при этом оговориться, что режимы, приведенные для сварки электродной проволокой диаметром 2 мм, предусматривают обязательное наличие зазора при сборке, так как в противном случае не будет достигнуто полное проплавление кромок соединения и образование обратного валика. Швы, сваренные на этих режимах, отличаются меньшими усилениями по сравнению со швами, сваренными



Фиг. 5. Схема флюсомедной подкладки:

1 — плита; 2 — флюс; 3 — свариваемый лист; 4 — медная подкладка; 5 — опорная балка.

электродной проволокой диаметром 3 мм на режимах, указанных в табл. 4.

При сварке листов больших размеров весьма трудно обеспечить равномерный зазор в стыке. Поэтому усиления односторонних швов имеют переменные размеры. Характерно, что при сварке на флюсовой подушке неравномерность стыковых зазоров в большей степени отражается на нижнем усилении шва. Взаимное смещение кромок листов также приводит к ухудшению формирования шва и образованию неравномерного усиления.

Сварка на флюсомедной и медной подкладке. Флюсомедная подкладка представляет собой медную шину с продольной простроганной канавкой. Рекомендуемые размеры подкладки указаны на фиг. 5. Свариваемые листы собираются таким образом, чтобы их стык оказался посередине канавки флюсомедной подкладки. Флюс в канавку подкладки обычно засыпают до укладки и поджатия свариваемых листов. В тех случаях, когда листы собираются с зазором в стыке, флюс может засыпаться в канавку через зазор в процессе сварки. При этом важно,

чтобы величина зазоров, а также грануляция флюса обеспечивали его свободное прохождение сквозь зазор.

Флюсомедная подкладка позволяет легко обеспечить заданную величину усиления обратного валика. Эта величина равна разности зазора между свариваемыми листами и медной подкладкой и толщиной нижней шлаковой корки. Флюсомедная подкладка конструируется таким образом, что практически весь флюс после сварки превращается в шлаковую корку, покрывающую нижнее усиление шва. Флюсомедная подкладка позволяет обеспечить меньшее смещение свариваемых кромок друг относительно друга. Прижим свариваемых листов к подкладке способствует приведению их кромок в одну плоскость.

Режимы сварки на флюсомедной подкладке и допуски на сборку практически такие же, как в случае сварки на флюсовой подушке (табл. 4). Сталь толщиной менее 2 мм на флюсовой подкладке сваривается также неудовлетворительно, как и на флюсовой подушке (прожоги и т. п.).

Стыковые швы стали толщиной менее 2 мм вполне удовлетворительно свариваются на гладкой медной подкладке. При этом за счет соответствующего подбора режима сварки можно обеспечить надежное проплавление на всю глубину свариваемого металла, чего не удастся добиться при сварке на гладкой медной подкладке листов толщиной более 2 мм. Это, по-видимому, объясняется тем, что более тонкий металл легче деформируется при нагреве. Прохождение дуги вызывает местные деформации, благодаря которым в месте сварки листы несколько отстают от подкладки. Образовавшееся небольшое пространство заполняется расплавленным металлом, за счет которого создается обратное усиление шва.

При сварке стали толщиной менее 2 мм весьма важно обеспечить плотное прилегание медной подкладки к стыку.

Рекомендуемые режимы сварки стали толщиной менее 2 мм, а также допустимые зазоры при сборке приведены в табл. 5.

Следует отметить, что эти режимы не являются единственными, обеспечивающими хорошее формирование швов. Опыты показывают, что швы, отличные по внешнему виду, могут быть получены на других режимах, отличающихся

значительно большей скоростью сварки, например, для стали толщиной 1,5 мм на режимах:

- 1) $i_{св} = 200$ а, $U_d = 26$ в, $v_{св} = 75$ м/час, $d_z = 1,6$ мм или
- 2) $i_{св} = 320$ а, $U_d = 30$ в, $v_{св} = 120$ м/час, $d_z = 2$ мм.

Несмотря на хороший внешний вид швов, эти режимы оказались непригодными для практического применения. Швы, сваренные при этих режимах, обладают низкими показателями механических свойств. Так, например, при испытании на загиб образцов, сваренных на первом режиме, был получен большой разброс показаний по углу загиба от 80 до 180°. Тщательным осмотром образцов, сваренных на втором режиме, установлено наличие поперечных трещин как с лицевой, так и с обратной стороны валика.

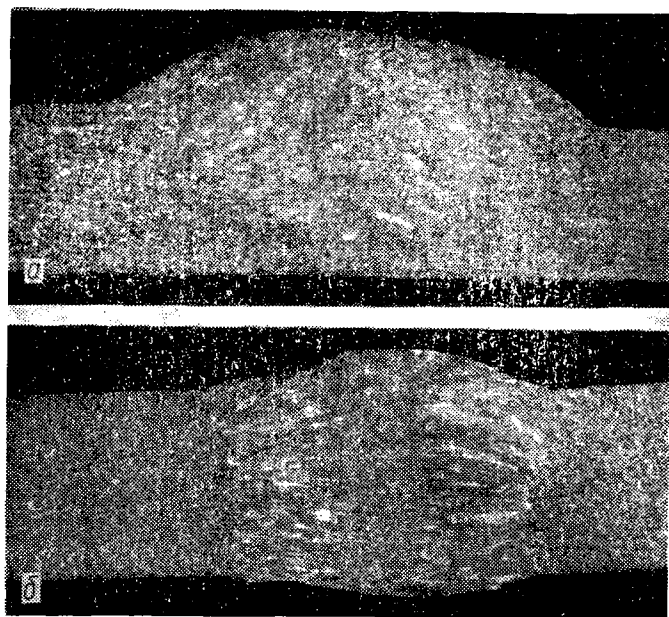
Таблица 5

Толщина металла в мм	Допускаемый зазор в мм	Диаметр электрода в мм	Сварочный ток в а	Напряжение дуги в в	Скорость сварки в м/час	Пolarity	Марка флюса
1	0,3	1	95	26	50	Обратная	АН-348 и ОСЦ-45
1,5	0,5	1,6	170	26	60	.	АН-348 и ОСЦ-45

По-видимому, причиной понижения пластических свойств металла швов, сваренных на первом и втором режимах, является повышенная скорость его охлаждения, несмотря на то, что он представляет собой малоуглеродистую сталь. Запись температуры с помощью термопар, размещенных у линии сплавления, действительно показала, что при сварке на медной подкладке на втором режиме ($i_{св} = 320$ а, $U_d = 30$ в, $v_{св} = 120$ м/час) скорость охлаждения у линии сплавления превышает $-110^\circ\text{C}/\text{сек}$. В случае сварки такого же образца на весу ($i_{св} = 115$ а, $U_d = 26$ в, $v_{св} = 55$ м/час, табл. 3), скорость охлаждения всего $-26^\circ\text{C}/\text{сек}$, т. е. ниже более чем в 4 раза.

При сварке на медной подкладке на рекомендуемом в табл. 5 режиме для стали толщиной 1,5 мм ($i_{св} = 170$ а, $U_d = 26$ в, $v_{св} = 60$ м/час), скорость охлаждения также невелика $-34^\circ\text{C}/\text{сек}$. Качество шва при этом вполне удовлетворительное.

Основной причиной большой скорости охлаждения металла шва является отвод тепла в медную подкладку непосредственно от расплавленного металла ванны. Для того чтобы понять, почему этот отвод тепла велик при



Фиг. 6. Макрошлифы швов, сваренных на медной подкладке:
а — на рекомендуемом режиме; б — на нерекомендуемом режиме.

сварке на втором режиме ($i_{ac} = 320 \text{ а}$, $U_d = 30 \text{ в}$, $v_{св} = 120 \text{ м/час}$) и сравнительно мал при сварке на режиме, рекомендуемом в табл. 5, достаточно сравнить соответствующие макрошлифы швов (фиг. 6). У шва, сваренного на втором режиме, ширина обратного усиления равна ширине прямого. Образование этого шва можно представить состоящим из двух этапов: сквозного прорезания дугой широкой канавки и заполнения этой канавки расплавленным металлом. При этом жидкий металл попадает непосредственно на медную подкладку. Поверхность их соприкосновения велика, ширина ее равна ши-

рине шва. Обладая малым объемом и большой контактной поверхностью соприкосновения с медной подкладкой, ванна жидкого металла чрезмерно быстро остывает, что отрицательно отражается на механических свойствах шва.

У шва, сваренного на рекомендуемом режиме, ширина обратного усиления незначительна. Это усиление, по-видимому, образуется за счет некоторого провисания ванны жидкого металла, когда в месте прохождения дуги листы начинают несколько отставать от подкладки. В этом случае контактная поверхность незначительна и скорость охлаждения невелика. Качество металла шва вполне удовлетворительно.

Сварка с обязательным зазором в стыке. В последнее время находит применение весьма своеобразный способ сварки тонколистовой стали (толщиной 2 мм и более) на медной подкладке с канавкой. При сборке соединения для сварки по этому способу предусматривается обязательное наличие зазора в стыке.

Как указывалось выше, сварку тонколистовой стали рекомендуется осуществлять постоянным током обратной полярности, что обеспечивает наиболее устойчивый режим сварки. Однако при сварке на обратной полярности глубина проплавления значительно выше, чем в случае прямой полярности. Поэтому при сборке с обязательным зазором в стыке сварка на обратной полярности ведет к образованию прожогов и подгоранию медной подкладки. С целью уменьшения степени провара в данном случае рекомендуется применение только прямой полярности (на электроде — отрицательный полюс).

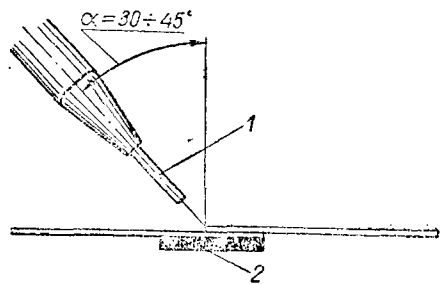
Режимы сварки листов толщиной 2 мм и более с обязательным зазором в стыке приведены в табл. 6.

Таблица 6

Толщина металла в мм	Диаметр электрода в мм	Величина обязательного зазора в мм	Сварочный ток в а	Напряжение дуги в в	Скорость сварки в м/час	Род тока	Марка флюса
2	2	2—3	250—270	28—30	40	Постоянный ток прямой полярности	АН-348А и ОСЦ-45 (мелкая грануляция)
3	2	2—3	300—320	28—30	40		
4	3	2—4	450—475	30—32	40		

В связи с недостаточной устойчивостью процесса сварки при малых токах на прямой полярности сталь толщиной менее 2 мм этим способом сваривать не удается.

Нахлесточные соединения. При хорошей сборке для образования надежного нахлесточного соединения требуется весьма малое количество расплавленного электродного металла. Достаточно сварить угловой шов требуемой глубины с катетами, равными толщине металла. Наложение такого малокалиберного углового шва — затруднительная операция, особенно при толщине металла



Фиг. 7. Расположение электрода при сварке нахлесточного шва:
1 — электрод; 2 — медная подкладка.

менее 3 мм. Поэтому нахлесточные швы обычно накладывают большего сечения, чем это необходимо для образования прочного соединения. Так как для нахлесточного шва требуется меньше электродного металла, чем для стыкового шва при той же толщине свариваемых листов, то режимы сварки нахлесточных швов отличаются значительно большей скоростью сварки.

При сборке нахлесточных швов возможно образование зазоров между верхним и нижним листами. Если они превышают допустимую величину, то при сварке может иметь место неудовлетворительное формирование шва, подплавление одной верхней кромки либо прожог нижнего листа. Для того чтобы увеличить допуски на зазоры между листами, необходимо создать благоприятные условия для заполнения этих зазоров электродным металлом, чего можно достичь наклоном электрода поперек шва так, чтобы ось его была направлена в угол нахлесточного соединения (фиг. 7). Как показал опыт, в этом случае

могут быть допущены значительно большие зазоры в соединении, чем при сварке вертикальным электродом. Помимо этого, при вертикальном положении электрода может иметь место неправильное формирование шва в связи с подплавлением кромки верхнего листа. Рекомендуемый угол наклона электрода относительно вертикальной оси равен 30—40°.

В табл. 7 приведены рекомендуемые режимы сварки нахлесточных соединений тонколистовой стали наклонным (поперек шва) электродом, а также допустимые при этом местные зазоры.

Таблица 7

Толщина металла в мм	Диаметр электрода в мм	Сварочный ток в а	Напряжение дуги в в	Скорость сварки в м/час	Допустимый зазор в мм	Марка флюса	Полярность	Примечание
1,0	1,2	125	26	90	0,5	АН-348	Обратная	Сварка осуществляется
1,5	1,6	170	26	75	0,7	АН-348	•	на медной
2,0	2	220	26	70	0,7	АН-348	•	подкладке, к
2,5	2	250	26	70	0,7	АН-348	•	которой при-
3,0	2	280	26	70	0,7	АН-348	•	жимается на-
								хлесточное
								соединение

Сварка на остающейся подкладке. До того как начали применять тонкую электродную проволоку, сварка в стык на остающейся стальной подкладке являлась наиболее надежным производственным методом сварки тонколистовой стали. В качестве стальных подкладок применялись стальные полоски толщиной 1,0—1,5 мм, шириной 12—15 мм, поверхность которых тщательно очищалась от ржавчины. Эти полоски качественными электродами прихватывались к собранным стыкам тонкой листовой стали.

Подкладки обычно изготовлялись из стали той же марки, что и свариваемая сталь. Существенным недостатком применения остающихся стальных подкладок является значительное увеличение времени, затрачиваемого на подготовку изделия для сварки. Во многих изделиях

остающиеся подкладки не могут быть допущены по конструктивным соображениям.

Режимы сварки электродной проволокой диаметром 3 мм тонколистовой стали на остающейся подкладке под флюсом АН-348 или ОСЦ-45 приведены в табл. 8.

Таблица 8

Толщина металла в мм	Допустимый зазор между крошками листов в мм	Допустимый зазор между листами и подкладками в мм	Сварочный ток в а	Напряжение дуги в в	Скорость сварки в м/час	Пolarity
2,0	0,5	0,5	280—300	24—26	80	Обратная
2,5	0,7	0,7	280—300	24—26	75	.
3,0	0,7	0,7	280—300	24—26	60	.

Сварка кольцевых швов. Сварка под флюсом кольцевых швов может осуществляться в стык или внахлестку. Соединения тонкого металла в стык могут быть собраны под сварку на остающейся стальной подкладке, на медной подкладке и на весу. Описанные выше особенности сварки продольных швов соответственно остаются в силе применительно и к кольцевым швам.

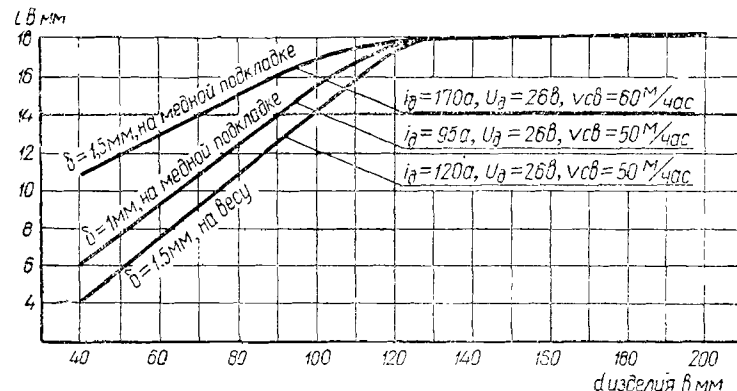
При диаметре кольцевых швов менее 600—800 мм возникают некоторые дополнительные требования к ведению процесса сварки, связанные с влиянием кривизны изделия на формирование сварного шва. Для улучшения формирования шва и предотвращения стекания ванны жидкого металла по направлению вращения изделия необходимо сместить конец электрода с верхней точки (зенита) в сторону, обратную вращению.

Величина этого смещения зависит от объема расплавленного металла ванны, скорости сварки и диаметра изделия. При прочих равных условиях с увеличением объема ванны и скорости сварки величину смещения следует увеличить. Однако при этом необходимо иметь в виду, что чрезмерное смещение электрода может вызвать стекание ванны расплавленного металла в сторону, обратную вращению.

Следует также учесть, что как недостаточное, так и чрезмерное смещение электрода часто оказывается причиной образования пор в швах, особенно если объем сва-

рочной ванны невелик (сварка при малой мощности дуги). Неправильное по величине смещение вызывает усиленное растекание металла ванны в ту или иную сторону. При этом ванна ускоренно остывает, не успевая как следует дегазироваться.

Соответствующие режимы сварки продольных швов на стали толщиной до 2 мм полностью пригодны для сварки кольцевых. Величина смещения с зенита в зависимости от диаметра кольцевого соединения для этих режимов приведена на графике (фиг. 8).



Фиг. 8. График зависимости величины смещения электрода с зенита от диаметра кольцевого соединения.

При сварке кольцевых швов на стали толщиной более 2 мм, когда объем ванны жидкого металла сравнительно велик, режимы сварки соответствующих продольных швов могут потребовать корректировки в зависимости от диаметра изделия. Чем меньше диаметр изделия, тем труднее предотвратить растекание сравнительно большой ванны жидкого металла. Хорошее формирование шва может быть получено в этом случае только при уменьшении объема ванны, что на практике достигается за счет понижения сварочного тока.

При сварке кольцевых швов весьма малых диаметров (40—60 мм) может возникнуть затруднение с перекрытием начала шва конечной его частью. Шлаковая корка не успевает затвердеть, что затрудняет ее сбивание с начальной части шва. В этом случае рекомендуется сразу же после образования начала шва размазывать на нем

жидкий шлаковый покров. Оставшаяся при этом тонкая пленка шлака не мешает перекрытию кольцевого шва.

Качество сварных соединений. Проверка качества сварных соединений, выполненных на тонколистовой стали Ст. 2. Ст. 3 по описанной выше технологии сварки, показывает следующее.

Химический состав металла шва вполне нормален для углеродистой стали, сваренной электродной проволокой марки Св-08 и Св-08А под флюсом АН-348 и ОСЦ-45. Механические свойства (предел текучести, предел прочности, относительное удлинение, относительное сужение, ударная вязкость, угол загиба) вполне соответствуют требованиям, предъявляемым при сварке ответственных конструкций из малоуглеродистой стали. Прочность сварных швов выше прочности основного металла, ударная вязкость металла шва несколько ниже ударной вязкости основного металла.

Рентгеновское просвечивание сварных швов обнаруживает достаточную степень чистоты металла и отсутствие в нем каких-либо внутренних дефектов.

Таким образом, описанная выше технология сварки тонкой малоуглеродистой стали под флюсом обеспечивает высокое качество сварных соединений.

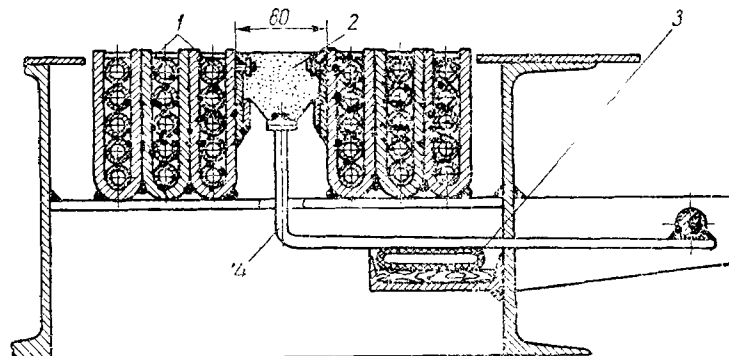
Специальное оборудование для сварки тонколистовой стали

Обычное оборудование для сварки тонколистовой стали — сварочные головки и тракторы, обеспечивающие подачу тонкой проволоки, сварочные генераторы и другое выбирается по соответствующим каталогам, инструктивным материалам и поэтому ниже рассматривается только некоторое специальное оборудование, позволяющее сократить затраты времени на подготовительные и сборочные операции, на кантовку изделий и пр. В случае сварки тонколистовой стали эти затраты составляют значительную часть от общего времени, расходуемого на сварку соединения и поэтому оказывают большое влияние на производительность процесса.

Электромагнитные стеллажи. Электромагнитный стеллаж является сборочно-сварочным приспособлением, способствующим ускорению сборочно-сварочных работ и лучшему использованию цеховой площади и оборудования.

Электромагнитные стеллажи применяются при сварке швов большой протяженности на тонколистовых полотношитах сравнительно больших габаритов.

Электромагнитный стеллаж представляет собой металлический стеллаж с встроенными в него электромагнитами. Магниты расположены в виде двух параллельных рядов, расстояние между которыми не превышает 80 мм.



Фиг. 9. Электромагнитный стеллаж:

1 — электромагниты; 2 — флюсовая подушка; 3 — шланг; 4 — рычаг.

В промежутке между рядами электромагнитов находится флюсовая подушка либо медная подкладка. Большее распространение получили электромагнитные стеллажи с флюсовыми подушками. Поперечный разрез электромагнитного стеллажа с флюсовой подушкой изображен на фиг. 9.

Свариваемые листы укладываются на стеллаж таким образом, чтобы стык между ними был расположен посередине между рядами электромагнитов. После включения электромагнитов листы надежно прижимаются к ним. Подача сжатого воздуха в шланг приводит в движение рычажную систему, прижимающую флюсовую подушку к свариваемому стыку.

Полюсы магнитного стеллажа образуют правильную плиту, удобную для сборки полотношита. Притяжением кромок листов устраняется их прогиб и достигается совмещение стыкуемых кромок при минимальной затрате труда сборщика. Сила магнитного прижима может быть доведена до нескольких тонн на погонный метр стыка, что

дает возможность в определенной мере предотвращать коробление полотнищ во время сварки и после нее.

Применение магнитных стенов позволяет обходиться значительно меньшим числом сборочных прихваток, что сокращает трудоемкость сборки. Электромагнитные устройства стенда и его флюсовые подушки обычно располагаются под собираемым полотнищем. Благодаря этому они не мешают сборке и сварке полотнищ и не затрудняют уборку сваренных секций со стенда.

Сварка на магнитных стендах осуществляется обычными тракторами (например ТС-17-М). Электромагнитные стенды конструкции Института электросварки им. Е. О. Патона АН УССР нашли широкое распространение на заводах речного судостроения.

К недостаткам электромагнитных стенов следует отнести весьма высокую стоимость оборудования их и сравнительно большой расход электроэнергии на питание электромагнитов.

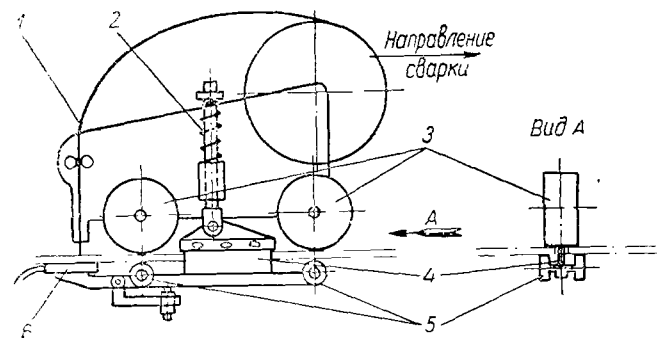
Сварочный трактор ТС-32. Сварочный трактор предназначен для односторонней автоматической сварки стыковых швов на скользящей медной подкладке. Сборка стыков для сварки трактором ТС-32 осуществляется с обязательным зазором в 2—3 мм. Вместо сборочных прихваток устанавливаются сборочные гребенки на расстоянии 1,2—1,5 м друг от друга по длине стыка. Посредством этих гребенок фиксируется заданный обязательный зазор. В начале соединения ставится сборочная прихватка, которая не должна иметь усиления с обратной стороны стыка. Сварка начинается с этой прихватки.

Сварочный трактор (фиг. 10) снабжен тонкой стальной тягой, которая, проходя через зазор, поджимает с нижней стороны стыка формирующую подкладку. Красномедная формирующая подкладка имеет водяное охлаждение.

Для выполнения сварки автомат устанавливается на свариваемое соединение так, чтобы реборды его бегунков вошли в зазор. При опущенной тяге с нижней стороны стыка устанавливается подвеска и регулируется таким образом, чтобы при повороте эксцентрика прижима было обеспечено поджатие бегунков подвески к нижней поверхности стыкуемых кромок. На кронштейн подвески устанавливается формирующая медная подкладка с канавкой. После поворота эксцентрика подвеска с медной под-

кладкой прижимается к стыку, устраняя при этом несовмещение кромок.

При сварке по мере перемещения автомата сборочные гребенки сбиваются и автомат заваривает шов. На конце свариваемого стыка на прихватках устанавливаются выездные планки, которые служат для выезда автомата при завершении сварки стыка, а также для вывода кратера шва.



Фиг. 10. Схема трактора ТС-32:

1 — электрод; 2 — пружина; 3 — бегунки; 4 — тяга; 5 — ролики; 6 — формирующая подкладка.

Трактор ТС-32 нашел применение при сварке больших тонколистовых полотнищ на стеллажах. Для удобства работы трактором высота стеллажа должна быть не менее 1 м с тем, чтобы сварщик при установке подвески трактора мог пройти под стыком полотнища. В некоторых случаях целесообразно делать в полу цеха углубления в виде траншей для прохода сварщика, тогда стеллаж может быть весьма низким относительно уровня пола. Стеллаж должен иметь под свариваемым стыком полотнища сквозные просветы шириной до 150 мм, обеспечивающие беспрепятственный проход подвески автомата с формирующей подкладкой. Этот стеллаж по своему устройству намного проще магнитного стенда.

К недостаткам сварки трактором ТС-32 следует отнести необходимость приварки сборочных гребенок и выездных планок.

Сварочные станки-автоматы. Чем меньше протяженность сварных швов на изделиях из тонкого металла, тем в большей степени зависит производительность процесса

сварки от затрат времени на подготовительные и установочные операции. Машинное время при автоматической сварке под флюсом тонколистовой стали во много раз меньше машинного времени при ручной сварке, однако нередко бывают случаи, когда по производительности автоматическая сварка оказывается неспособной конкурировать с ручной сваркой в связи с большими затратами времени на подготовительные и установочные операции.

Таким образом, при сварке швов небольшой протяженности производительность процесса определяется главным образом не скоростью сварки, а суммарной величиной затрат времени на вспомогательные операции. Основным методом сокращения затрат времени на эти операции является максимальная механизация и автоматизация их выполнения. Необходимо также стремиться по возможности сократить их количество. Если, например, изделие содержит несколько однотипных швов, следует предусмотреть одновременную сварку всех этих швов. Если же на изделии свариваются различные швы (кольцевые, продольные) и по технологии сварку их можно обеспечить при одинаковом сварочном токе, следует автоматизировать переход сварочной дуги от одного шва к другому без перерывов ее горения.

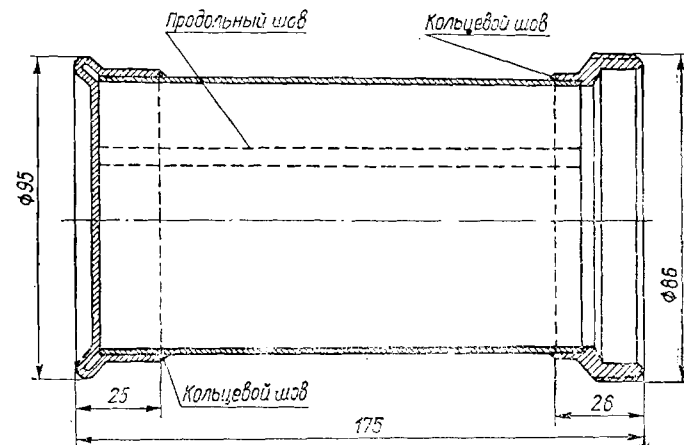
Во многих случаях целесообразно ликвидировать предварительную сборку изделия на прихватках, перенося сборку на установку, где она должна осуществляться посредством специальных механизированных сборочно-сварочных приспособлений. Целесообразно исключить вмешательство сварщика в операцию выставки электрода по линии сварки. Необходимо по возможности избавляться холостых пробегов сварочной головки, манипуляторов и прочего или, во всяком случае, обеспечивать такое их выполнение, чтобы на это не требовалось дополнительных затрат времени. Указанные мероприятия осуществляются в специальных установках — сварочных станках-автоматах.

Сварочные станки-автоматы отличаются узкой специализацией при почти полной механизации и автоматизации сварочного процесса, благодаря чему сведены к минимуму затраты времени на вспомогательные операции.

Из числа таких сварочных станков-автоматов, разработанных Институтом электросварки им. Е. О. Патона

АН УССР, ниже описывается станок-автомат для сварки корпусов шахтерских ламп, который объединяет в себе многие характерные черты специализированного сварочного оборудования для сварки изделий из тонколистовой стали.

Сварочный станок-автомат для сварки корпусов шахтерских ламп. Изделие, подлежащее сварке, — корпус

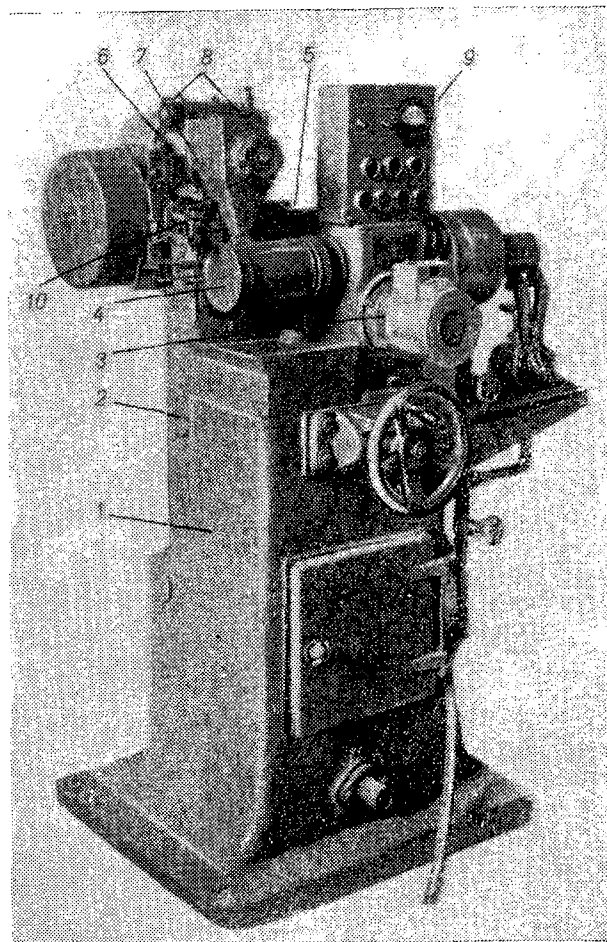


Фиг. 11. Корпус шахтерской лампы.

шахтерской лампы состоит из обечайки, доньшка и кольца (фиг. 11). Обечайка и доньшко корпуса изготавливаются из малоуглеродистой стали толщиной 1,5 мм. Кольцо в месте, подлежащем сварке, также имеет толщину 1,5 мм. Детали корпуса свариваются двумя кольцевыми и одним продольным швом при одном и том же режиме сварки (табл. 7).

Сварочный станок-автомат Р-556 (фиг. 12) состоит из следующих основных узлов: станины 1, кронштейна 2 с механизмом отвода в сторону сварочной головки после сварки корпуса, вращателя 3 со специальным разжимным патроном, на который одевается корпус лампы 4, механизма продольного перемещения головки 5, собственно сварочной головки 6, снабженной малым бункером для флюса 7 и корректировочным механизмом 8, пульта управления 9 и системы переключателей для автоматического управления станком 10. С помощью переключате-

лей, которые снабжены ножевидными ползунами, перемещающимися непосредственно по изделию, осущес-



Фиг. 12. Станок-автомат Р-556 для сварки корпусов шахтерских ламп.

ствляется автоматическая установка электрода в начале шва и соответствующие переключения при переходах от одного кольцевого шва к продольному и от продольного

ко второму кольцевому шву. При этом дуга горит непрерывно от начала до конца сварки всего корпуса.

Таблица 9

Газовая сварка			Автоматическая сварка под флюсом		
№№ п/п	Операции	Время в мин.	№№ п/п	Операции	Время в мин.
1	Взять корпус и положить на приспособление	0,083	1	Взять, одеть и зажать корпус в патроне	0,43
2	Сварить продольный шов	0,635	2	Автоматическая сварка всех трех швов	0,92
3	Сварить один кольцевой шов	2,10	3	Снять корпус и набить клеймо	0,16
4	Снять с приспособления и повернуть корпус	0,079			
5	Наложить на приспособление	0,066			
6	Сварить второй кольцевой шов	2,10			
7	Снять с приспособления	0,043			
Итого . .		5,106	Итого . .		1,51

Работа на станке-автомате проста и не утомительна. Сварщик насаживает корпус лампы на разжимной патрон и включает сжатый воздух, который разжимает патрон внутри корпуса. Затем нажатием кнопки на пульте управления он автоматически устанавливает электрод по линии сварки. После открытия заслонки флюсового бункера и нажатия кнопки «пуск» происходит сварка всех трех швов корпуса лампы с автоматическим переходом от одного шва к другому и затем выключение автомата. При выключении автомата сжимается патрон, освобождая корпус лампы, и кронштейн уводит головку в сторону. Сварщик снимает сваренный корпус и насаживает другой. За это время головка автоматически возвращается в исходное положение.

Как следует из данных хронометража, приведенных в табл. 9, производительность станка более чем в три раза превосходит ручную сварку.

Внедрение автоматической сварки корпусов ламп позволило: повысить производительность труда, улучшить качество и внешний вид продукции, ввести сварку в общий поток, резко сократить производственную площадь, значительно облегчить труд сварщика, значительно снизить трудоемкость работ, расход материалов и стоимость корпуса.

2. СВАРКА В СРЕДЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

Возможности сварки в среде углекислого газа пока изучены значительно меньше, чем, например, сварки под флюсом, однако уже первые шаги в применении сварки в углекислом газе показали большую перспективность этого метода в области сварки тонколистовой стали. Есть основания полагать, что этот метод будет способствовать значительному сокращению объема ручной дуговой сварки, замене газовой ацетилено-кислородной сварки и вытеснению пайки при изготовлении деталей механизмов и других изделий из тонколистовой стали. Сварка в среде углекислого газа, по-видимому, найдет в этой области даже более широкое распространение, чем сварка под флюсом, особенно, если иметь в виду полуавтоматические виды сварки.

В отличие от сварки под флюсом, в углекислом газе можно осуществить сварку не только плавящимся, но и неплавящимся угольным электродом. Оба эти метода находят практическое применение при изготовлении изделий из тонколистовой стали. В настоящем разделе рассматривается сварка в атмосфере углекислого газа плавящимся электродом.

Устойчивость процесса сварки

Все изложенные выше положения, касающиеся устойчивости процесса сварки под флюсом, в одинаковой мере справедливы для сварки плавящимся электродом в среде углекислого газа. Дополнительно ниже рассматриваются

лишь некоторые вопросы устойчивости процесса для случая полуавтоматической сварки.

Помимо малой величины сварочного тока и сравнительно большой скорости подачи тонкой электродной проволоки, особенностью полуавтоматической сварки является наличие изменений вылета электрода при сварке. Эти изменения вызывают колебания режима сварки, которые в некоторых условиях могут быть настолько значительными, что приводят к нарушению процесса.

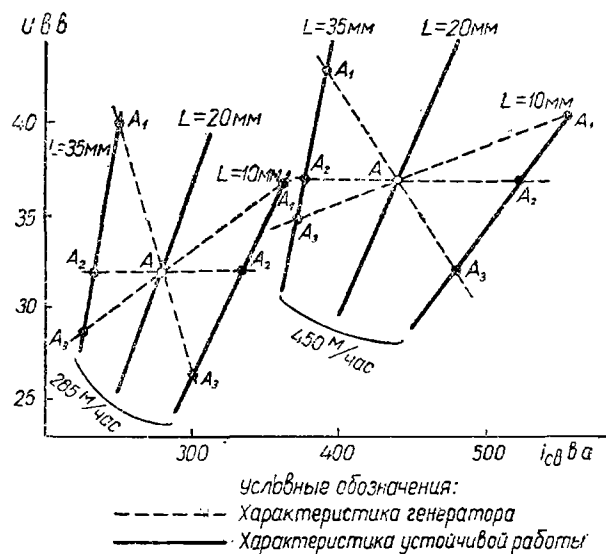
Весьма важно знать условия, обеспечивающие наибольшую устойчивость горения дуги при изменениях вылета электродной проволоки. Для определения этих условий, как уже указывалось, обычно пользуются статическими вольтамперными характеристиками дуги. В данном случае, однако, целесообразно воспользоваться несколько иными характеристиками, которые носят название характеристик устойчивой работы и выражают зависимость между сварочным током и напряжением при постоянной скорости подачи электродной проволоки.

Эти характеристики, как и вольтамперные характеристики дуги, зависят от диаметра и состава электродной проволоки, состава газа в зоне дуги, полярности электрода и др.

Они так же зависят от величины вылета электродной проволоки. Построение характеристик устойчивой работы не представляет затруднений в случае сварки головками с постоянной скоростью подачи электрода. На фиг. 13 приведены такие характеристики для различных условий сварки.

Режим сварки на графике характеризуется точкой пересечения характеристики устойчивой работы и внешней характеристикой сварочного генератора (точка А). С изменением величины вылета электрода (L) режим сварки будет изменяться и, как следует из графика, новые значения режима (точки A_1, A_2, A_3) будут различными для разных характеристик сварочных генераторов. Увеличение вылета электрода сопровождается уменьшением тока для всех типов генераторов. При этом напряжение и длина дуги будут увеличиваться в случае применения генератора с падающей внешней характеристикой и, напротив, уменьшаться, если характеристика генератора растущая. Почти неизменным остается напряжение при питании от генераторов с жесткой внешней характеристикой.

Приведенные на фиг. 14 фотографии дуги для случаев сварки малоуглеродистой стали электродной проволокой марки Св-10ГС в защитной среде углекислого газа и нержавеющей стали электродной проволокой марки Св-1Х18Н9Т в среде аргона полностью подтверждают выводы, сделанные при рассмотрении графика (фиг. 13).

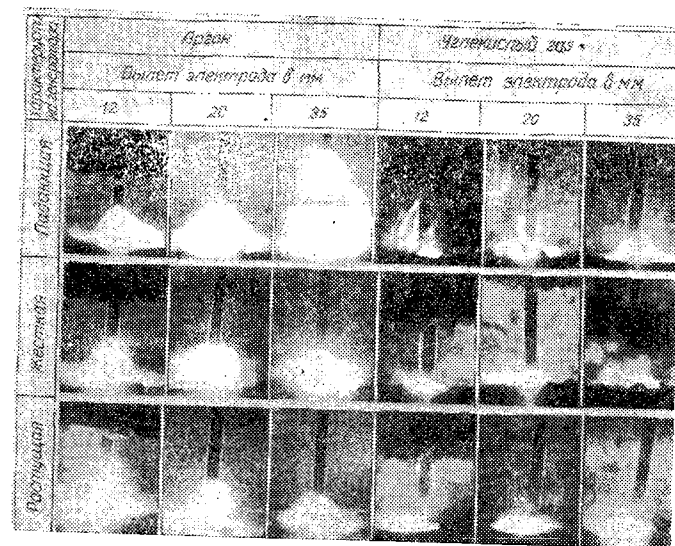


Фиг. 13. Характеристики устойчивой работы при различных значениях вылета электрода для скорости подачи электродной проволоки 285 м/час и 450 м/час.

Имеющие место значительные изменения напряжения и длины дуги при колебании вылета электрода в случае применения генераторов с падающими или растущими внешними характеристиками на практике могут привести к нарушению режима сварки и ухудшению формирования шва. Таким образом, наиболее благоприятные условия для обеспечения устойчивого процесса сварки при колебаниях вылета электрода создаются при питании дуги от источника тока с жесткой внешней характеристикой. Поэтому для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа следует рекомендовать сварочные генераторы с жесткими внешними характеристиками.

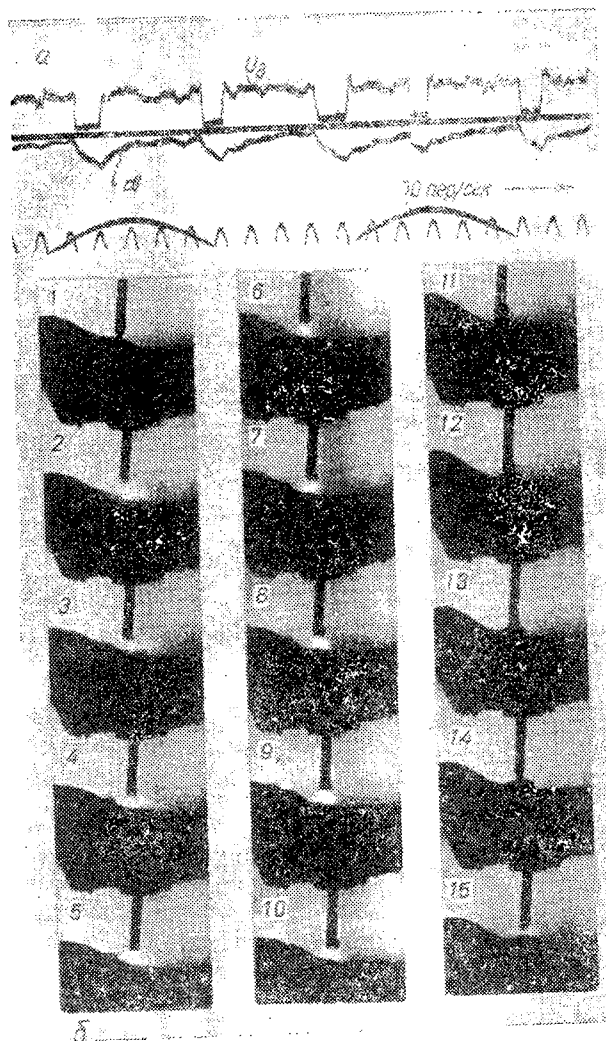
Следует обратить внимание на еще одну особенность процессов сварки в углекислом газе, имеющую место при уменьшении сварочного тока и диаметра электродной проволоки.

Известно, что с увеличением сварочного тока размер каплевого электрода уменьшается и, напротив,



Фиг. 14. Изменения длины дуги при колебании вылета электрода в случае применения генераторов с падающими, жесткими и растущими внешними характеристиками.

с увеличением напряжения дуги диаметр каплевого электрода возрастает. Известно так же, что с ростом плотности тока в электроде и уменьшением его диаметра сокращается дуговой промежуток. Исследования показали, что в случае применения обычных режимов для сварки стали толщиной 2 мм и менее дуговой промежуток оказывается настолько мал, что даже при мелкокапельном переносе металла имеют место замыкания его каплями металла. На фиг. 15, а представлена типичная осциллограмма процесса сварки электродной проволокой марки Св-10ГС диаметром 0,8 мм в среде углекислого газа (режим сварки: $i_{св} = 100$ а обратной полярности, $U_d = 17$ в, $v_{св} = 25$ м/час, $\tau_{н.д.ш} = 282$ м/час).



Фиг. 15. Процесс сварки тонколистовой стали:

a — осциллограмма тока и напряжения дуги при сварке проволокой Св-10ГС диаметром 0,8 мм, $U_d = 17$ в, $I_{св} = 100$ а обратной полярности; *б* — кадры скоростной киносъемки процесса сварки.

Как видно из осциллограммы, процесс переноса металла сопровождается многократными короткими замыканиями дугового промежутка. Для приведенного режима их количество достигает 150 замыканий в секунду. С увеличением напряжения дуги соответственно растет размер капля и время накопления их на конце электрода. Количество коротких замыканий при переносе капель уменьшается (для указанного выше режима — при $U_d = 20$ в — 100 замыканий в секунду, при $U_d = 24$ в — 50 замыканий в секунду). Однако как в случае мелкокапельного переноса металла электрода при сварке тонколистовой стали (2 мм и менее) характерным является наличие коротких замыканий дугового промежутка.

Такой процесс необычен для автоматической сварки, при которой длину дугового промежутка принято считать постоянной. Он также существенно отличается от ручной электродуговой сварки, где имеют место колебания и замыкания дугового промежутка, однако частота этих замыканий сравнительно невелика.

На фиг. 15,б представлены кадры скоростной киносъемки процесса сварки тонкой плавящейся электродной проволокой в атмосфере углекислого газа. Пользуясь результатами скоростной киносъемки и осциллографирования, можно весьма ясно представить ход процесса сварки.

Как правило, возбуждению сварочной дуги предшествуют повторяющиеся короткие замыкания цепи и перегорания электрода. Когда участок перегоревшей электродной проволоки, торец которой подплавлен и разогрет предыдущим коротким замыканием, оказывается соизмеримым с длиной дуги, происходит возбуждение последней.

Существенную роль как для стабильности возбуждения дуги, так и для стабильности процесса сварки имеют свойства сварочного генератора и главным образом его способность обеспечить сравнительно быстрое нарастание тока короткого замыкания. Чем круче фронт нарастания тока короткого замыкания, тем в более сжатом участке электрода выделяется большое количество тепла в момент короткого замыкания, тем больше вероятности, что длина перегораемого участка не превысит длину дуги при заданном напряжении.

После возбуждения дуги начинается плавление электродной проволоки и образование капли на торце элект-

трода. С увеличением объема капли расплавленного металла скорость плавления электродной проволоки уменьшается, так как жидкий металл замедляет теплопередачу от дуги к нерасплавленной части электродной проволоки. При этом скорость подачи начинает превышать скорость плавления и капля замыкается на основной металл, переходя в ванну.

В момент закорачивания дугового промежутка нарастает ток короткого замыкания, ускоряющий перегорание шейки между каплей и электродом и дающий капле импульс по направлению к сварочной ванне. В момент перегорания шейки возбуждается дуга. Затем процесс повторяется.

Если скорость нарастания тока короткого замыкания недостаточная, перемычка между каплей и электродом не успевает своевременно перегореть и электрод поступает непосредственно в сварочную ванну, что связано с нарушением нормального процесса сварки и ухудшением формирования шва. Чрезмерно большая скорость нарастания тока короткого замыкания так же нежелательна, так как в момент соприкосновения капли электродного металла с ванной, когда шейка на электроде еще не успела образоваться, возросший ток короткого замыкания вызывает взрывообразное перегорание перемычки между каплей и ванной, в результате чего капля выбрасывается в сторону из зоны сварки.

Если сварку производить при питании от аккумуляторной батареи, когда ток в цепи при замыкании устанавливается почти мгновенно, формирование шва практически не происходит, электродный металл разбрызгивается.

Для приведенных ниже режимов полуавтоматической сварки тонкого металла (см. табл. 15) оптимальную скорость нарастания тока короткого замыкания обеспечивают зарядные агрегаты серии АЗД и ЗП на 30 в, которые могут быть рекомендованы в данном случае в качестве источников питания.

Технология сварки

Электродные проволоки, применяемые для сварки под флюсом малоуглеродистых низколегированных и других марок сталей, в большинстве случаев непригодны для сварки этих же сталей в среде углекислого газа.

Таблица 10

Марка проволоки	Содержание элементов в %							ГОСТ или ТУ	Назначение
	Углерод	Марганец	Кремний	Хром	Никель	Молибден	Сера, Фосфор не более		
Св-10ГС	До 0,14	0,8—1,1	0,6—0,9	До 0,2	До 0,3	—	0,03	ГОСТ 2246-54 (Мп и Si по верхнему пределу)	Для сварки нагруженных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей
Св-08ГС	До 0,10	1,0—1,3	0,7—1,0	До 0,2	До 0,3	—	0,03	ТУ 5142-55	Для сварки нагруженных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей
Св-08ГСА	До 0,10	1,2—1,5	0,7—0,95	До 0,2	До 0,25	—	0,03	ТУ 2-57 Мосгорсовнархоз	Для сварки нагруженных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей
Св-08Г2СА	До 0,11	1,7—2,1	0,7—0,95	До 0,2	До 0,25	—	0,03	То же	Для сварки нагруженных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей
Св-10ГСМ	До 0,14	0,9—1,2	0,7—1,1	До 0,2	До 0,3	0,15—0,25	0,03	ГОСТ 2246-54	Для получения равнопрочных швов на стали 30ХГСА после одного отпуска
Св-18ХГСА	0,15—0,22	0,8—1,1	0,9—1,2	0,8—1,1	До 0,3	—	0,025	ГОСТ 2246-54	Для сварки среднеуглеродистых сталей повышенной прочности
Св-18ХМА	0,15—0,22	0,4—0,7	0,15—0,35	0,8—1,1	До 0,3	0,15—0,25	0,025	ГОСТ 2246-54	Для получения высокопрочных швов после термической обработки на станках

Для сварки в углекислом газе электродные проволоки должны содержать в достаточном количестве элементы-раскислители помимо элементов, которые легируют металл шва, обеспечивая требуемые механические свойства его. Только в этом случае удастся предотвратить образование пор и обеспечить получение плотных швов. В качестве раскислителей в электродные проволоки вводятся главным образом кремний и марганец.

В табл. 10 приведен состав электродных проволок для сварки малоуглеродистых и низколегированных сталей в углекислом газе.

Применяемый для целей сварки сжиженный углекислый газ (двуокись углерода CO_2) должен соответствовать определенным требованиям, предусматривающим отсутствие в нем таких примесей, как минеральные масла и глицерин, сероводород, аммиак, соляная и другие кислоты, вода в свободном виде и др. В ряде случаев для сварки может быть использован пищевой углекислый газ, поставляемый в баллонах. Содержание примесей в нем допускается до 1,5% (не менее 98,5% CO_2 до 0,05% растворенной в жидком углекислом газе воды и до 0,1% воды в свободном состоянии). При использовании такого пищевого углекислого газа необходимо пропускать его через специальный влагоотделитель с медным купоросом, силикогелем или другим осушающим реагентом.

Если в углекислый газ попадает более 0,1% азота, то в сварных швах может наблюдаться значительная пористость. Следует отметить, что при сварке в осушенном углекислом газе склонность шва к порам, вызванным влагой, значительно меньше, чем при сварке в таких же условиях под флюсом.

Автоматическая сварка. Требования к сборке под сварку в среде углекислого газа остаются такими же, как для сварки под флюсом.

Стыковые соединения собираются на прихватках, выполнять которые рекомендуется полуавтоматом в защитной среде углекислого газа той же электродной проволокой, что применяется для сварки данной марки стали. Сварка производится постоянным током обратной полярности головками с постоянной скоростью подачи электродной проволоки.

Ориентировочные режимы сварки стали Ст-3 толщиной 0,8—2 мм проволокой Св-08ГС приведены в табл. 11.

Диаметр электрода в мм	Толщина металла в мм	Сварочный ток в а *	Напряжение дуги в в	Скорость сварки в м/час	Вылет электрода в мм	Расход газа в л/мин	Примечание
0,5	0,8; 1,0; 1,5	35; 45; 60	17—19	30—40	8	6	На медной подкладке и на весу
0,8	1,0; 1,5; 2,0	40; 80; 120	18—20	35—45	9	6	То же
1,0	1,0; 1,5; 2,0	70; 90; 120	19—21	35—45	10	6	"
1,2	2,0	120	21	40—45	12	7	На медной подкладке

Эти режимы обеспечивают незначительное разбрызгивание электродного металла и вполне удовлетворительное формирование шва. При сварке на режимах, приведенных в табл. 11, вполне удовлетворительный состав шва может быть получен не только в случае применения электродной проволоки марки Св-08ГС, но и Св-10ГС.

Металлографические исследования показали, что микроструктура сварных соединений, выполненных в среде углекислого газа, мало отличается от аналогичных соединений, выполненных под флюсом АН-348 проволокой Св-08 (ГОСТ 2246-54). Увеличение скорости охлаждения расплавленного металла при сварке в углекислом газе дает несколько меньшую зону разогрева. Механические свойства сварных соединений вполне удовлетворительные, о чем свидетельствуют данные испытаний на разрыв образцов с усилением и без него, а также на изгиб поперек и вдоль шва (табл. 12).

Режимы сварки, приведенные в табл. 11, с незначительной корректировкой могут быть применены для сварки других марок стали при использовании электродной проволоки соответствующей марки.

В табл. 13 приведены режимы сварки нержавеющей стали марки 1Х18Н9Т толщиной 0,8—2 мм проволокой марки Св-1Х18Н9Т, которые по существу весьма близки к режимам, приведенным в табл. 11.

* Первые цифры значений тока и напряжения соответствуют меньшим толщинам металла при сварке на весу.

При сварке проволокой Св-1Х18Н9Т следует уменьшить вылет электродной проволоки.

Таблица 12

Толщина стали и диаметр проволоки	Предел прочности на разрыв в кг/мм ²	Угол загиба поперечных образцов в град.	Угол загиба продольных образцов в град.
Сталь толщиной в 1 мм, диаметр проволоки 0,5—0,8 мм	31,0—32,3 31,6	180	180
Сталь толщиной 1,25 мм, диаметр проволоки 0,5—0,8 мм	35,4—37,8 36,6	180	160
Сталь толщиной 1,5 мм, диаметр проволоки 0,1—1,0 мм	40,9—42,3 41,6	170	120

Таблица 13

Толщина металла в мм	Диаметр электродной проволоки в мм	Ток в а	Напряжение в в	Скорость сварки в м/час	Вылет электрода в мм
0,8; 1,0	0,5	40; 50	16—18	35—45	5
0,8; 1,0; 1,5	0,8	45; 55; 75	17—18	40—54	6
1,5; 2,0	1,0	80; 110	18—20	30—35	7—8
1,5; 2,0	1,2	90; 120	19—21	35—45	9

На основании данных табл. 14, в которой приведен химический состав стали марки 1Х18Н9Т и швов, можно заключить, что окисление титана, хрома, кремния и марганца невелико, меньше, чем, например, при сварке проволокой диаметром 2 мм, что можно объяснить более низким напряжением дуги. Структура металла шва дезориентированная — аустенит с ферритом, твердость в среднем 170 НБ. Механические свойства сварных соединений вполне удовлетворительные (предел прочности 62—65 кг/мм², угол загиба 180°). Стойкость против межкристаллитной коррозии в натуральном состоянии после сварки достаточно велика.

Описанные технология и техника сварки могут быть применены для сварки в среде углекислого газа и других высоко- и низколегированных тонколистовых сталей при соответствующем выборе состава электродной проволоки.

Таблица 14

Исследуемый материал	Химический состав в %				
	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Титан
Сталь 1Х18Н9Т толщиной 0,5—2,0 мм	0,29	0,87—1,19	17,4—18,5	9,2	0,46
Проволока Св-1Х18Н9Т	0,60	1,19	18,7	9,4	0,60
Швы на стали толщиной 0,5—2,0 мм . .	0,38—0,45	0,80—1,06	17,4	8,9—9,8	0,29

Полуавтоматическая сварка. С применением углекислого газа представилось возможным осуществить полуавтоматическую сварку тонкой стали плавящимся электродом.

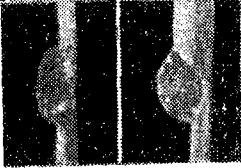
Как известно, в практике полуавтоматической сварки приходится ограничиваться меньшими скоростями сварки, чем в случае автоматической сварки. При этом колебания скорости сварки более резко отражаются на изменении глубины проплавления и тем резче, чем больше величина сварочного тока. Учитывая это, для предотвращения прожогов в случае неравномерного перемещения электрода, свойственного полуавтоматической сварке, применяют сравнительно малые сварочные токи. Для поддержания необходимой устойчивости горения дуги при снижении тока уменьшают диаметр электродной проволоки (до 0,5 мм и меньше), чтобы повысить плотность тока в электроде.

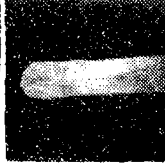
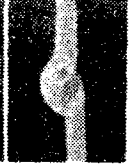
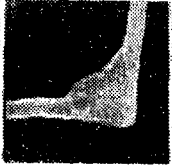
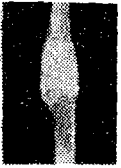
Режимы полуавтоматической сварки малоуглеродистой и нержавеющей стали толщиной менее 2 мм приведены в табл. 15—17. В обоих случаях применяется постоянный ток обратной полярности. Расход углекислого газа не превышает 6 л в минуту.

Остановимся на некоторых особенностях сварки соединений различных типов, представленных в табл. 15—17.

Стыковые швы могут свариваться на весу. Шов имеет обратный валик, формирующийся за счет некоторого провисания ванны расплавленного металла. Опыт показал, что в случае полуавтоматической сварки требования к точности сборки значительно менее жесткие, чем в случае автоматической сварки. В случае больших зазоров могут быть применены приемы, свойственные ручной сварке, а именно: при большом разогреве металла подача электрода периодически выключается, процесс сварки

**Орентировочные режимы полуавтоматической сварки тонколистовой
магнитоупрочненной стали толщиной 1,5 мм в защитной среде углекислого газа**

Тип соединения	Диаметр электрода в мм	Сварочный ток в А	Напряжение дуги в В	Скорость сварки в м/час	Макрорелиеф
Стыковое	0,5	60	18	18	
Нахлесточное	0,5	60	18	18	
Угловое	0,5	60	18	18	
Угловое (по вершине угла)	0,5	45	17	18	

Тавровое	0,5	60	18	10	
Бортовое	0,5	45	17	18	
Стыковое (вертикальное)	0,8	70	17	23	
Угловое (вертикальное)	0,8	90	17	27	
Стыковое (горизонтальное на вертикальной плоскости)	0,5	45	17	15	

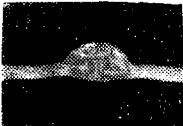
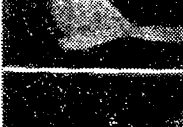
Ориентировочные режимы полуавтоматической сварки тонколистовой малоуглеродистой стали толщиной 1 мм в защитной среде углекислого газа

Тип соединения	Диаметр электрода в мм	Сварочный ток в а	Напряжение дуги в в	Скорость сварки в м/час	Макрошриф
Стыковое	0,5	35	18	12	
Нахлесточное	0,5	60	18	20	
Угловое	0,5	60	18	18	
Угловое (по вершине угла)	0,5	35	18	20	

Тавровое	0,5	60	18	12	
Бортовое	0,5	35	18	20	
Стыковое (вертикальное)	0,8	70	18	30	
Угловое (вертикальное)	0,8	90	17	28	
Стыковое (горизонтальное на вертикальной плоскости)	0,5	45	18	13	

Таблица 17

Ориентировочные режимы полуавтоматической сварки тонколистовой нержавеющей стали толщиной 1 мм в защитной среде углекислого газа

Тип соединения	Диаметр электрода в мм	Сварочный ток в а	Напряжение дуги в в	Скорость сварки в м/мин	Макрошлиф
Стыковое	0,8	45	18	12	
Нахлесточное	0,8	60	18	20	
Угловое	0,8	60	18	18	
Тавровое	0,8	60	18	12	
Угловое (вертикальное)	0,8	70	17	28	
Стыковое (горизонтальное на вертикальной плоскости)	0,8	45	18	13	

прерывается и после остывания участка шва возобновляется снова.

Сварка угловых соединений в углекислом газе может осуществляться как с внутренней, так и с наружной стороны. Возможность обеспечить хорошее формирование при сварке обычных угловых швов на тонком металле (сварка с внутренней стороны) является существенным преимуществом сварки плавящимся электродом в углекислом газе, так как выполнение таких швов вызывает определенные затруднения даже в случае аргонодуговой сварки вольфрамовым электродом.

Плавящимся электродом в углекислом газе представляется возможным также сваривать швы на вертикальной поверхности. Сварку стыковых и угловых вертикальных соединений рекомендуется осуществлять сверху вниз. При некотором навыке сварщик может развить довольно высокую производительность. Сварка горизонтальных стыковых швов на вертикальной поверхности также вполне осуществима.

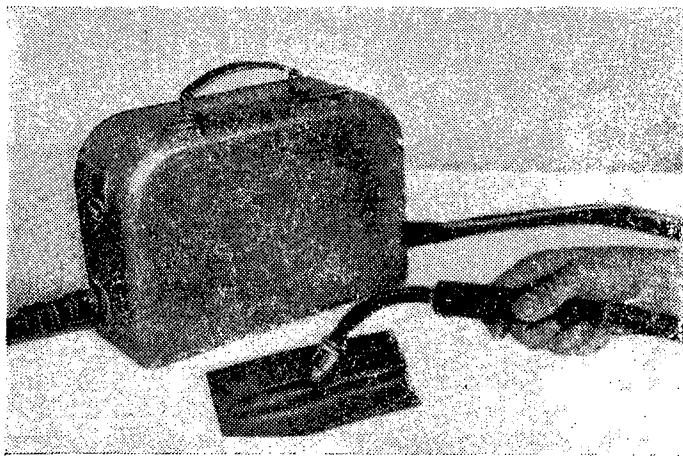
Для хорошего формирования швов на вертикальной поверхности весьма важно правильно соразмерить скорость движения электрода со скоростью плавления основного металла. Дугу необходимо перемещать таким образом, чтобы ее активное пятно, находящееся на основном металле, всегда имело перед собою небольшой участок ванны жидкого металла. Отрывы пятна от этой ванны ухудшают формирование шва.

При сварке малоуглеродистой стали вылет электрода может быть большим (12—15 мм), чем при сварке нержавеющей стали (7—9 мм). Швы, выполненные полуавтоматической сваркой в защитной среде углекислого газа на стали толщиной до 2 мм, обладают необходимой плотностью и вполне удовлетворительным внешним видом. Показатели их механических свойств достаточно высокие и практически не отличаются от механических свойств, приведенных выше для швов, выполненных на тонкой стали автоматической сваркой в углекислом газе.

Описанный способ полуавтоматической сварки тонколистовой стали в среде углекислого газа в значительной мере может заменить ацетилено-кислородную сварку. Его преимущество перед ацетилено-кислородной сваркой заключается в значительно меньшей зоне разогрева и, следовательно, меньшем короблении свариваемых изделий.

Аппаратура и оборудование для сварки тонкого металла в углекислом газе

Полуавтомат для сварки тонколистовой стали А-547.
Полуавтомат А-547 предназначен для газозащитной сварки стали толщиной 0,5—2 мм плавящимся электродом диаметром 0,5; 0,8; 1 мм. Сварка в углекислом газе производится постоянным током обратной полярности. В качестве источника питания рекомендуется использовать агрегат постоянного тока типа АЗД, применяемый для зарядки аккумуляторов.



Фиг. 16. Полуавтомат типа А-547.

Полуавтомат А-547 (фиг. 16) комплектуется из следующих узлов: держателя, щитка с кнопкой включения, переносного подающего механизма, аппаратного ящика, осушителя, подогревателя, понижающего кислородного редуктора. Держатель полуавтомата А-547 легкий и удобен. Опыт показал, что утяжеление держателя за счет оборудования его механизмом для протяжки проволоки, даже в случае привода гибким валом, пагубно отражается на ведении процесса сварки. Для полуавтоматической сварки тонкой стали (менее 2 мм) необходим очень легкий и маневренный держатель.

Электродная проволока подается в держатель и далее в зону дуги путем проталкивания по гибкому разборному шлангу длиной до 1 м, заключенному вместе с токопроводящим проводом в общую резиновую трубку.

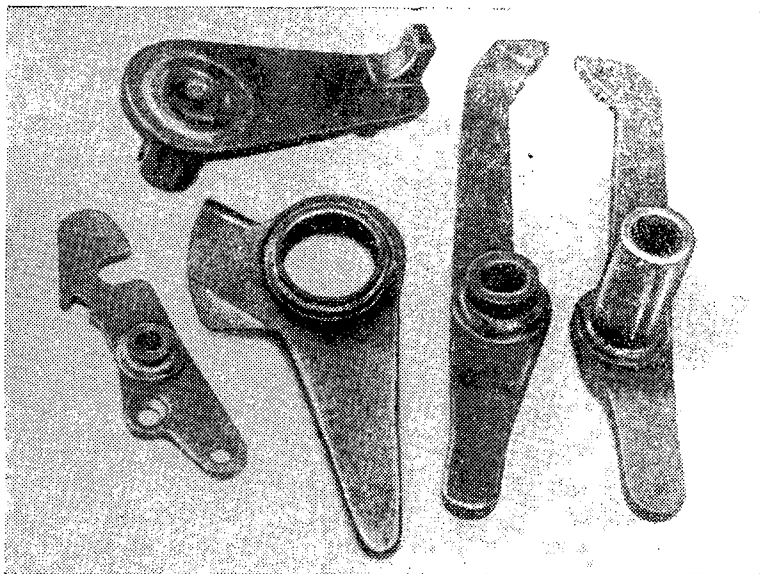
Подающий механизм представляет собой небольшой легкий алюминиевый чемоданчик, в котором смонтированы подающий механизм и катушка для электродной проволоки. Вес подающего механизма 5,75 кг. Катушка может вместить до 3 кг проволоки. Скорость подачи проволоки изменяется в пределах 120—410 м/час.

В аппаратном ящике полуавтомата имеется клапан для автоматического включения и выключения подачи углекислого газа. Для очистки углекислого газа от водяных паров в комплект полуавтомата введен осушитель. В качестве адсорбента в осушителе используется силикогель. Расход углекислого газа определяется по показаниям ацетиленового манометра, установленного на понижающем кислородном редукторе. Чтобы получить возможность определения расхода газа по манометру, на выходе из редуктора перед штуцером устанавливается дроссельная шайба с отверстием диаметром 1 мм, благодаря чему чувствительность манометра значительно повышается. В комплект аппарата входит так же подогреватель газа, который устанавливается на баллоне.

Опыт эксплуатации полуавтомата на некоторых заводах позволяет сделать вывод, что он в недалеком будущем найдет весьма широкое применение в промышленности.

Сварочный станок для сварки кольцевых малокалиберных швов Р-885. Уже в начале развития способа сварки в углекислом газе была выявлена такая широкая область его рационального применения, как механизация процесса сварки типовых серийных деталей различных механизмов. Характерным для всех этих деталей (фиг. 17) является наличие кольцевых соединений малого диаметра на сравнительно тонком металле. Номенклатура деталей этого типа огромна. Она включает различного рода рычажные системы, коромысла, рукоятки, кулачки и другие детали, совершающие полные или неполные обороты вокруг осей в кинематических схемах различных механизмов. Сварная конструкция этих деталей намного упрощает процесс их изготовления, уменьшает его трудоемкость. Применение автоматической сварки в углекислом газе при их

изготовлении позволяет, в свою очередь, свести к минимуму последующую механическую обработку, от 5 до 15 раз увеличить производительность сварки и снизить стоимость по сравнению с ручной дуговой, ацетилено-кислородной сваркой, а также с пайкой этих деталей.

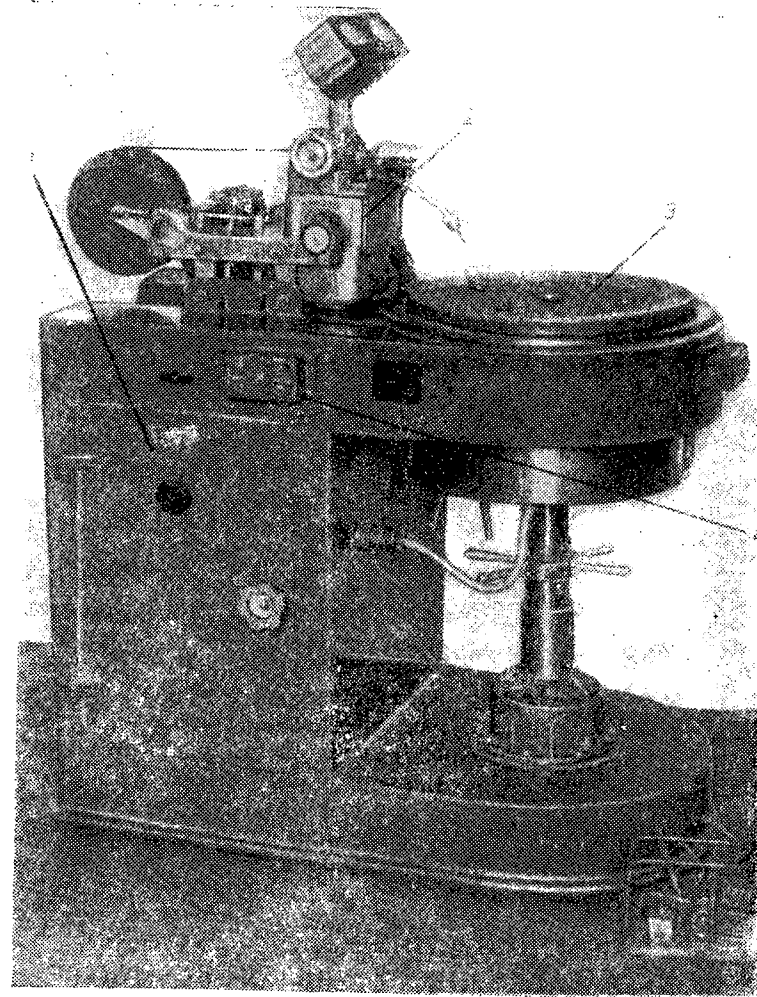


Фиг. 17. Типовые детали с кольцевыми швами малого диаметра на тонком металле.

Для сварки деталей указанного типа в Институте электросварки им. Е. О. Патона был разработан сварочный станок-автомат Р-885.

При небольшой протяженности швов на этих деталях машинное время сварки невелико. Производительность процесса при сварке их главным образом определяется затратами времени на подготовительные и установочные операции.

Сварочный станок-автомат Р-885 (фиг. 18) предусматривает сокращение до минимума затрат времени на эти операции. Станок состоит из следующих основных узлов: станины 1, внутри которой размещен аппаратный ящик для управления станком, сварочной головки 2, укрепленной



Фиг. 18. Станок-автомат Р-885 для сварки кольцевых швов малого диаметра.

на суппорте, обеспечивающем горизонтальное и вертикальное перемещение головки (регулировка вылета электрода), поворотного стола 3 с четырьмя гнездами для крепления свариваемых изделий и пульта управления 4. Сварочная головка снабжена мундштуком и газоподводящим соплом. Конструкция мундштука обеспечивает постоянство точки контакта между ним и электродной проволокой, что имеет большое значение при сварке тонкой проволокой.

Поворотный стол представляет собой планшайбу с четырьмя независимыми поворотными гнездами. Каждое гнездо состоит из неподвижного корпуса, в котором вращается в шариковых подшипниках шпиндель с зажимным приспособлением, в котором устанавливается деталь.

После установки детали сварщик нажимает кнопку на пульте управления и поворотный стол, повернувшись на четверть оборота, подводит деталь под сварочную головку. Сварка начинается после нажатия соответствующей кнопки на пульте управления. При этом стол остается неподвижным, а деталь совершает несколько больше полного оборота вокруг своей оси. По окончании сварки поворотный стол приходит в движение и, повернувшись на четверть оборота, уводит сваренную деталь из-под головки и подводит к сварочной головке новую деталь, которую сварщик предварительно установил в зажимном приспособлении.

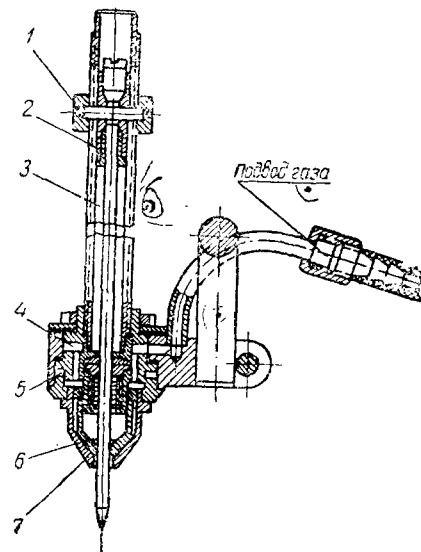
Опыт эксплуатации станка-автомата в производственных условиях свидетельствует о высокой его производительности. На одном заводе, где этот станок нашел применение для сварки деталей, изображенных на фиг. 17, благодаря его внедрению был заменен труд трех-четырех сварщиков и двух-трех слесарей при значительном повышении качества сварки. Внедрение сварки в углекислом газе дало здесь экономию средств до 100 000 руб. за год.

3. СВАРКА В СРЕДЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

Некоторые особенности процесса сварки

В условиях дуговой сварки металлическим плавящимся электродом углекислый газ является окислителем расплавленного металла. В случае сварки неплавящимся уголь-

ным электродом это явление наблюдается в значительно меньшей степени. Струя углекислого газа, обдувая раскаленный угольный электрод, окисляет углерод, образуя окись углерода. Окись углерода не является окислителем и предохраняет расплавленный металл в зоне сварки от



Фиг. 19. Сварочная головка для сварки угольным электродом в атмосфере углекислого газа:

1 — гайка для подачи электрода; 2 — зажимная цапга; 3 — электрод; 4 — газовый канал; 5 — канал водяного охлаждения; 6 — токоподводящий наконечник; 7 — сопло.

окисления. При выходе из зоны сварки окись углерода сгорает, образуя CO_2 . Таким образом, нет большой опасности отравления воздуха в сварочном помещении ядовитой окисью углерода.

Устойчивый процесс сварки угольным электродом возможен только на постоянном токе прямой полярности. Дуга при этом имеет падающую вольтамперную характеристику и, следовательно, внешняя характеристика сварочного генератора должна быть крутопадающей при весьма высоком напряжении холостого хода (не ниже 65—70 в).

Струя защитного газа, концентричная по отношению к электроду, хорошо стабилизирует дугу. Газ, истекающий из кольцевой щели, создает вокруг дуги завесу, которая почти полностью устраняет воздействие случайных потоков окружающего воздуха. Стабилизирующее действие струи газа проявляется также в значительном ослаблении действия магнитного дутья. Столб дуги, окруженный со всех сторон потоком относительно холодного газа, не может занимать произвольных положений и стремится стать по центру струи, где скорость газа и, следовательно, охлаждение столба дуги наименьшее.

Из опыта разработки и испытания различного типа мундштуков было установлено, что для устойчивого горения дуги совершенно необходима строгая центровка оси электрода относительно отверстия мундштука и такая форма поверхности мундштука, которая обеспечивает резко выраженную направленность струи газа непосредственно у поверхности электрода. На фиг. 19 изображена наиболее удачная конструкция сварочной головки, обеспечивающая высокую устойчивость горения угольной дуги в атмосфере углекислого газа.

Сварка бортовых швов

Дуговая сварка металла малой толщины — до 1,5—2 мм в ряде случаев может производиться бортовыми швами. Для этой цели практическое применение находит способ сварки угольным электродом в атмосфере углекислого газа.

В случае сварки малоуглеродистой стали на прямой полярности науглероживания шва не наблюдается, напротив, происходит незначительное выгорание углерода (порядка 0,01%), а также заметное выгорание марганца (до 0,20%) и кремния. По химическому составу и структуре металл шва, сваренный в углекислоте, не отличается от металла шва, сваренного в техническом аргоне.

Механические испытания и испытания на герметичность бортовых швов, сваренных в углекислоте, дали более высокие результаты, чем испытания швов, сваренных ацетилено-кислородным пламенем.

Технические возможности этого способа сварки еще недостаточно изучены, однако уже имеется опыт применения сварки угольной дугой в углекислом газе не только

для малоуглеродистой стали, но и для других сталей и сплавов. В частности, удавалось получать удовлетворительные бортовые швы, соединяющие детали из малоуглеродистой стали и ферроникеля и пр.

При сварке тонкого металла угольной дугой можно получить удовлетворительное формирование шва в любом пространственном положении без каких-либо манипуляций дугой, так как при малом объеме расплавленного металла соотношение между силой сцепления и давлением дуги обеспечивает возможность свободного формирования шва. В случае сварки швов очень малого сечения при недостаточно точной сборке (что практически всегда имеет место) формирование шва осложняется.

Когда запас расплавленного металла недостаточен для образования непрерывного шва при наличии зазора между кромками, необходимо применять специальные технологические приемы. В данном случае хороший эффект дает сварка на спуск и сварка наклонным электродом углом вперед. При наклоне изделия на 15—20° и одновременном наклоне электрода на 10—15° относительно вертикальной оси удается, например, получать хорошие швы на металле толщиной 0,5—1 мм при местных зазорах между кромками, равных толщине металла.

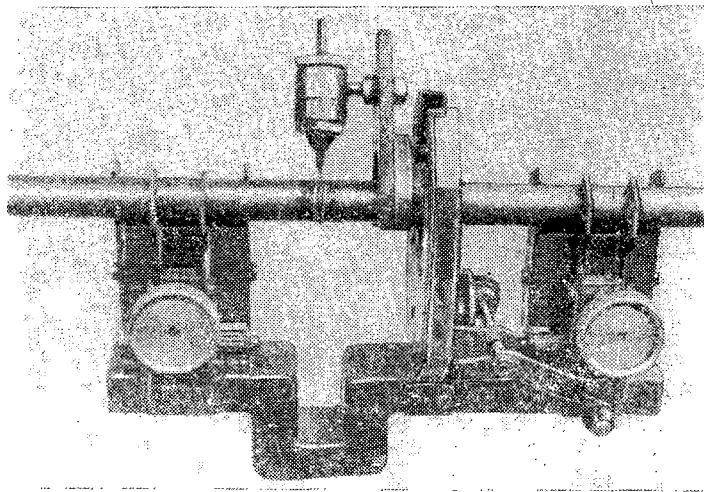
Представляют интерес разработанные Институтом электросварки им. Е. О. Патона АН УССР установки для герметизации корпусов конденсаторов методом сварки взамен пайки. Эти установки отличаются большой степенью механизации и автоматизации основных технологических операций.

Примером такой установки может служить сварочный станок-автомат А-450, который обеспечивает приварку крышек к прямоугольным корпусам конденсаторов. Он снабжен сварочной головкой и специальным вращателем с копирным устройством. Головка при сварке остается неподвижной, вращается корпус конденсатора. Рабочий производит закладку изделия в зажимное устройство и выемку изделия после сварки, все остальные операции производятся автоматически. Производительность сварочного станка достигает 2000—3000 корпусов конденсаторов в смену. Режим сварки корпуса из стали толщиной 0,5 мм следующий: ток 25—30 а, скорость сварки 60—75 м/час, расход углекислого газа 10 л/мин.

Хорошие результаты были получены при сварке угольным электродом в атмосфере углекислого газа стыков тонкостенных трубок малого диаметра, в том числе неповоротных вертикальных и горизонтальных стыков.

Рассмотрим примеры выполнения сварки неповоротных стыков.

При сварке стыков труб накладывают швы с некоторым усилением. Чтобы ввести дополнительный металл для образования усиления, можно зажать между торцами труб присадочную шайбу, диаметр которой несколько больше диаметра трубы. Регулируя диаметр этой шайбы, можно получить требуемое усиление шва. Было найдено,



Фиг. 20. Аппарат для сварки отбортованных труб малого диаметра.

что при сварке вертикального стыка наилучшее формирование шва получается, если сварку начинать с потолочно-го положения. Режим сварки трубок диаметром 1 дм при толщине стенки 3,5 мм следующий: ток 180 а, длина дуги 3—4 мм, скорость сварки 50 м/час, диаметр электрода 6 мм, расход газа 10 л/мин.

В процессе сварки из малоуглеродистой стали происходит некоторое выгорание кремния и марганца. Для

компенсации этого выгорания целесообразно применять шайбы из стали с повышенным содержанием кремния и марганца. При испытании на растяжение образцов сваренных труб прочность металла шва была не ниже 40 кг/мм².

Представляет практический интерес сварка неповоротных стыков тонкостенных труб с отбортовкой. Малая толщина стенки (1—2 мм) позволяет сваривать такие трубы бортовым швом. Отбортовка труб выполняется простым приспособлением. Аппарат для сварки стыков отбортованных трубок изображен на фиг. 20.

Применяемые в зависимости от диаметра труб режимы сварки приведены в табл. 18.

Таблица 18

Диаметр и толщина стенки трубки в мм	Ток дуги в а	Скорость сварки в м/час	Длина дуги в мм	Расход газа в л/мин
18×1,5	90—95	60	2—2,5	8—10
45×2	120—130	50	2—3	8—10

Сварные швы отличаются хорошим внешним видом, обладают герметичностью и достаточной механической прочностью.

Приведенными выше примерами безусловно не исчерпываются возможные случаи применения сварки угольным электродом в среде углекислого газа. Следует расширять область применения этого простого и высокоэкономического способа сварки. Без существенных затруднений он может быть применен при изготовлении труб вентиляционных воздухопроводов, различных тонкостенных емкостей, деталей приборостроительной промышленности и во многих других случаях.





Мы выполнили норму...

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ В СССР

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

SHEBA.MYJINO.RU

А ВЫ?

Савостюк О.

Мы выполнили норму... А вы? 1954